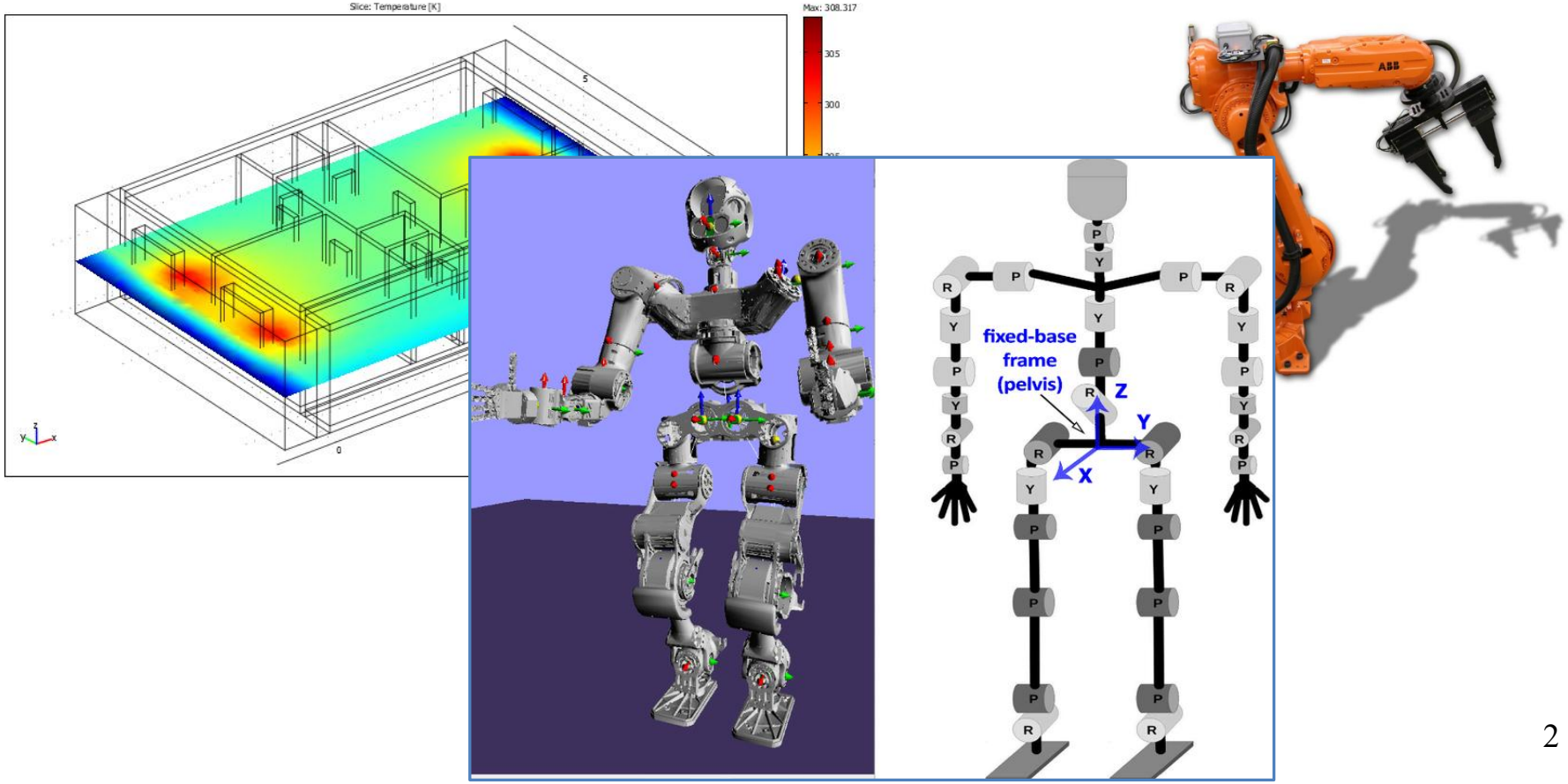
3. Paralelné evolučné algoritmy (Paralelný genetický algoritmus)

Motivácia

- **veľká výpočtová náročnosť obyčajných jednopopulačných EA (OEA) – neúnosný výpočtový čas**
- **predčasná konvergencia (lokálny extrém, nevyhovujúce riešenie úlohy)**



Paralelné evolučné algoritmy (PEA)

- **Prvá úroveň paralelizácie v EA je – populácia (viac potenciálnych riešení v každom výpočtovom cykle).**
- **Ďalšia úroveň paralelizácie – viac populácií s rôznou organizáciou pohybu dát aj rôznou hardvérovou realizáciou.**

3.1 Hľadiská klasifikácie PEA

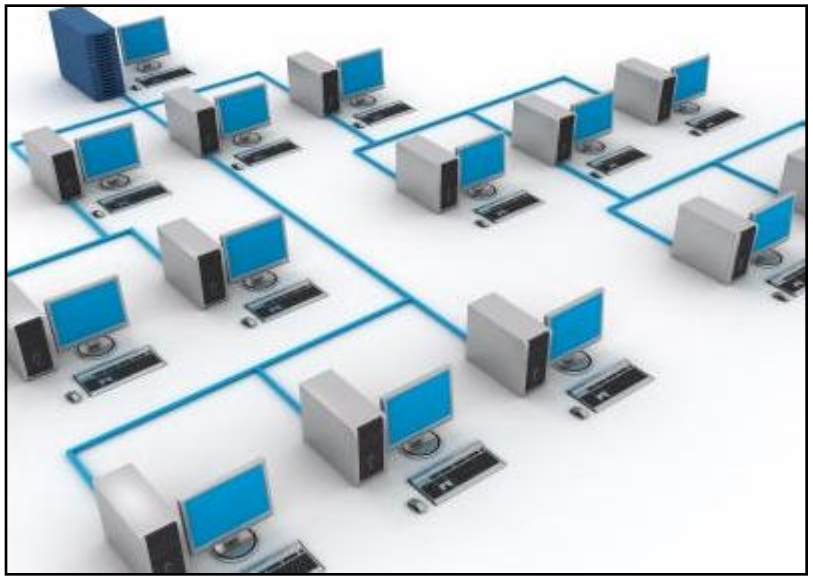
A) počet zúčastnených výpočtových uzlov (procesorov, jadier, počítačov, „workerov“)

B) štruktúra paralelizácie jedincov a výmena informácie v rámci PEA

C) granularita štruktúry PEA

A) Počet výpočtových jednotiek

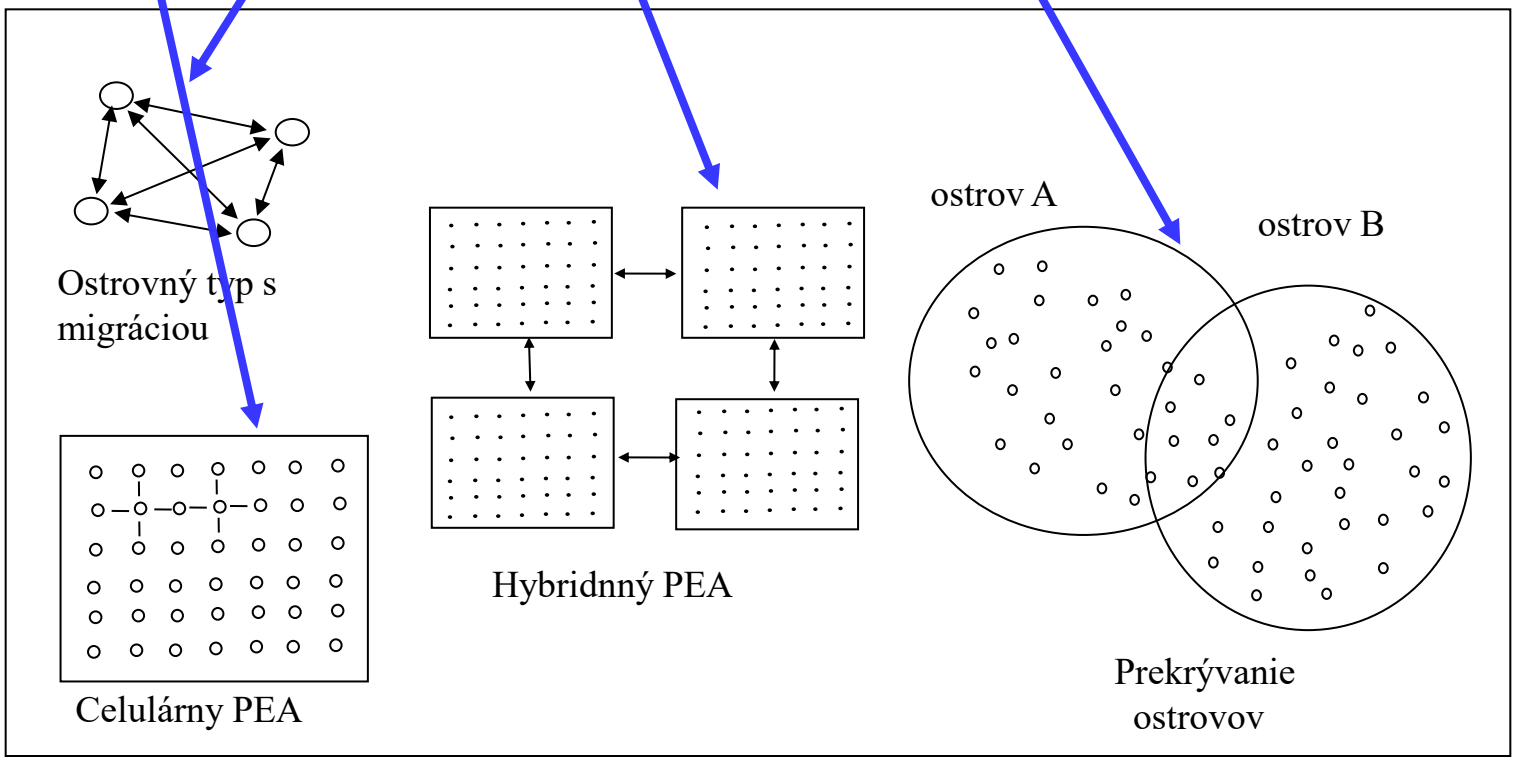
- **Neskúma sa tu architektúra PEA iba počet výpočtových jednotiek (procesorov).**
- **N procesorov zvyšuje výpočtový výkon (takmer) N-krát (skracuje výpočtový čas N-krát – čas sa distribuuje).**
- **Neredukuje sa počet vyhodnotení fitness funkcie (sumárny výpočtový čas zostáva rovnaký).**
- **Spravidla sa uvažuje 1 populácia, ktorá je výpočtovo distibuovaná („Master-slave“, „global“).**





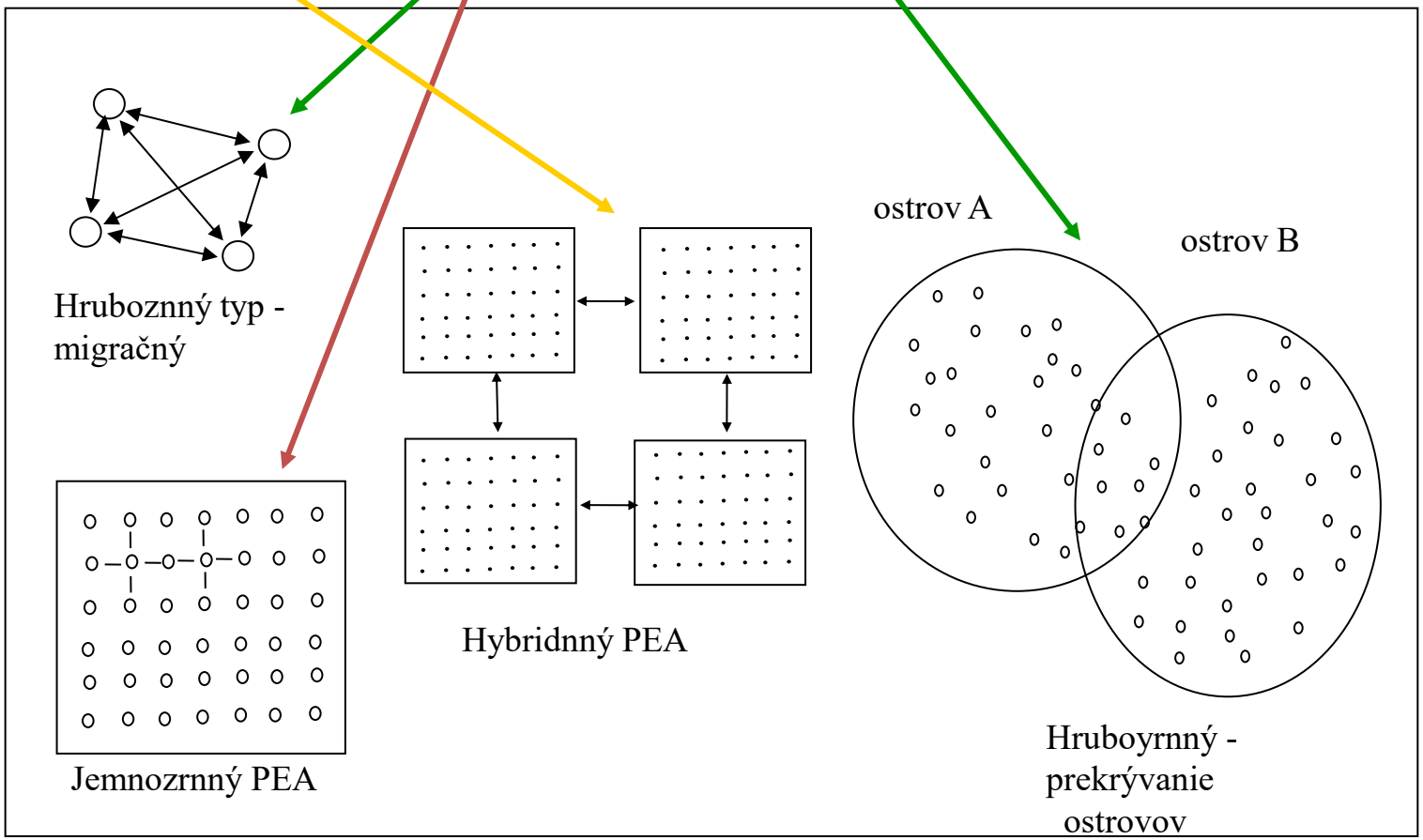
B) Štruktúra paralelizácie populácie jedincov a výmena informácie v rámci PEA

- Ostrovný typ s migráciou
- Ostrovný typ s prekrývaním ostrovov
- Celulárny typ (1 ostrov = 1 jedinec)
- Kombinované – hybridné
- Toto hľadisko nezávisí na počte výpočtových jednotiek



C) Granularita štruktúry PEA

- **Málo väčších ostrovov – Hrubozrnné PEA**
- **Veľa malých ostrovov – Jemnozrnné (extrémny prípad je celulárny typ 1 ostrov = 1 jedinec)**
- **Hybridné (istá kombinácia horných dvoch)**



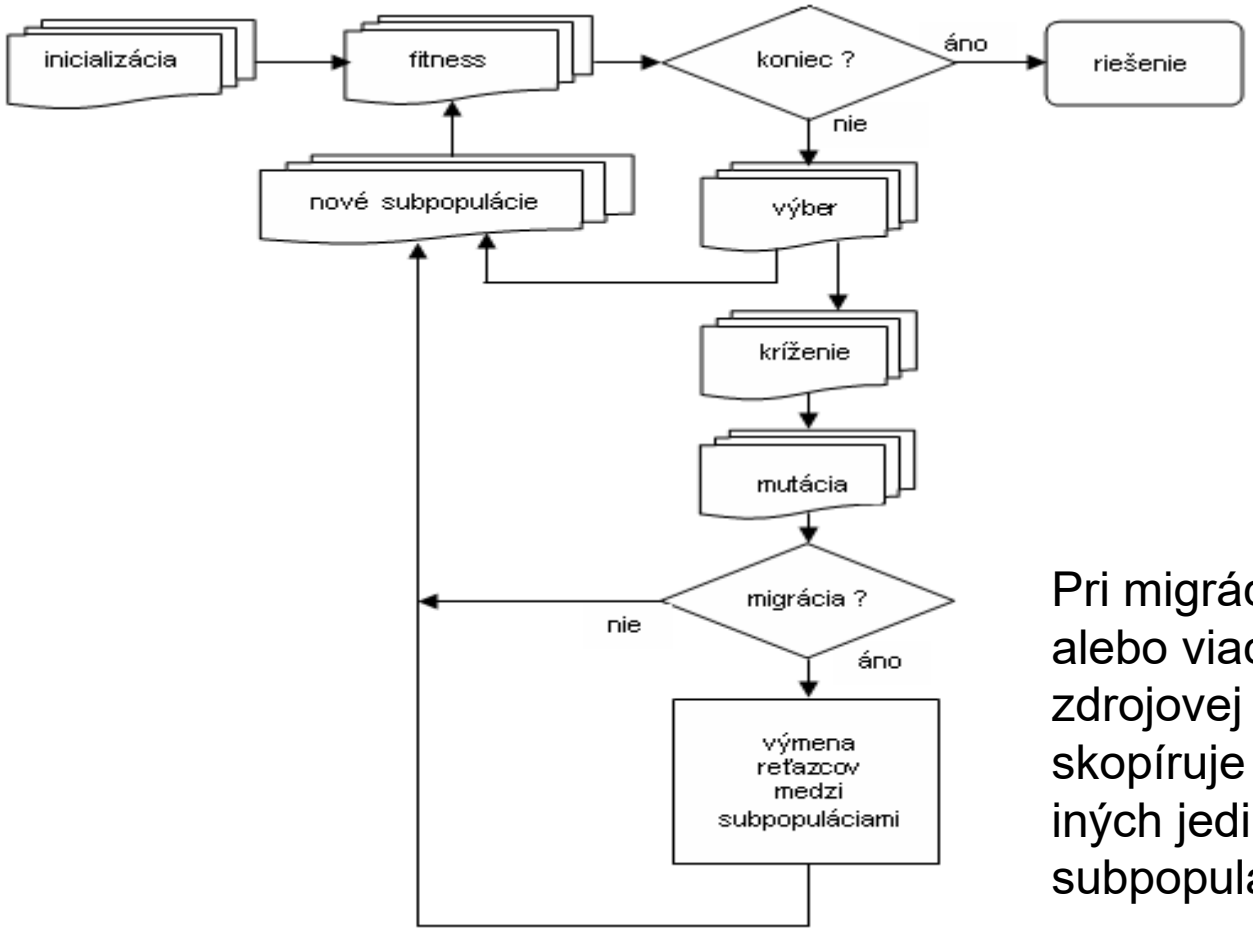
3.2 Vybrané typy PEA

PEA s 1 populáciou
(*Globálna paralelizácia, Master-slave*)

- Zmyslom tohto spôsobu použitia je redukovať výpočtovú náročnosť, distribúcia výpočtového zaťaženia na viac procesorov.
- Najčastejšie sa rozdeľuje výpočtovo náročné vyhodnotenie fitness, ktoré predstavuje časovo najnáročnejšiu operáciu EA. Jednotlivé vyhodnotenia sú priraďované procesorom podľa ich voľnej kapacity. Komunikácia nastáva iba vtedy, keď je odosielaná požiadavka na vyhodnotenie jedinca alebo keď je posielaný výsledok vyhodnotenia (fitness) naspäť.
- Neredukuje sa počet vyhodnotení fitness, ale iba sumárny výpočtový čas vďaka paralelizácii výkonu.
- 1 populácia, ktorýkoľvek jedinec sa v nej môže krížiť s ktorýmkoľvek iným v rámci subpopulácie.
- Synchrónny režim - centrálny procesor čaká, až všetky procesory dokončia vyhodnotenie a pošlú hodnoty fitness všetkých jedincov populácie. Až potom sa uskutoční výber a spracovanie novej populácie. Takýto algoritmus sa správa rovnako, ako sekvenčný GA (jednopopulačný GA na jednom procesore), iba výpočet je približne *n*-násobne rýchlejší, kde *n* je počet zúčastnených procesorov. Nevýhodou tohto spôsobu je, že centrálny algoritmus musí čakať na najpomalší procesor, čím môžu nastať aj dlhšie prestoje rýchlejších výpočtových segmentov.
- Asynchrónny režim - centrálny procesor nečaká so spracovaním danej generácie, kým všetky (predovšetkým pomalšie) procesory pošlú údaje. To znamená, že v jednej populácii sa môžu stretnúť jedinci z rôznych generácií výpočtu z iných subpopulácií. Toto ale nemusí byť prekážkou.

Ostrovný typ s migráciou

- Riešenie prebieha v jednotlivých ostrovoch (subpopuláciách) istý čas izolovane.
- Vo vhodných okamihoch nastáva výmena informácia medzi ostrovmi – migrácia.

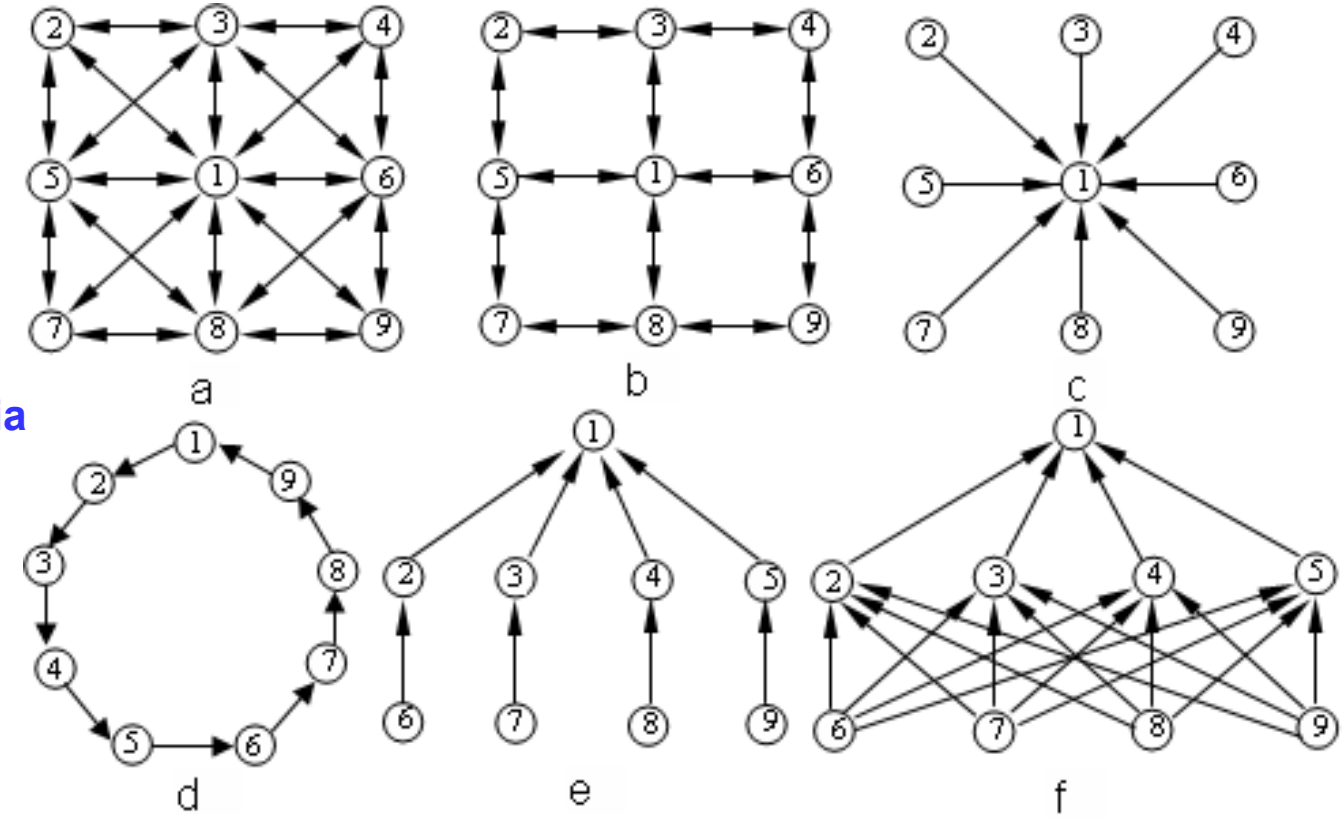


Pri migrácii sa jeden alebo viac jedincov zo zdrojovej subpopulácie skopíruje a nahradí iných jedincov v cieľovej subpopulácii.

Ostrovný typ s migráciou (hrubozrnný)

- Migrácie prebiehajú v smere šípok v definovaných okamihoch
- Okamihy migrácie a voľba a počet migrujúcich jedincov sú rôzne
- V jednotlivých ostrovoch môžu byť rovnaké/rôzne algoritmy a ich parametre (typ, selektívny tlak, diverzita)

1 uzol = 1 subpopulácia



a podobné iné, viac ostrovov, viac vrstiev ...

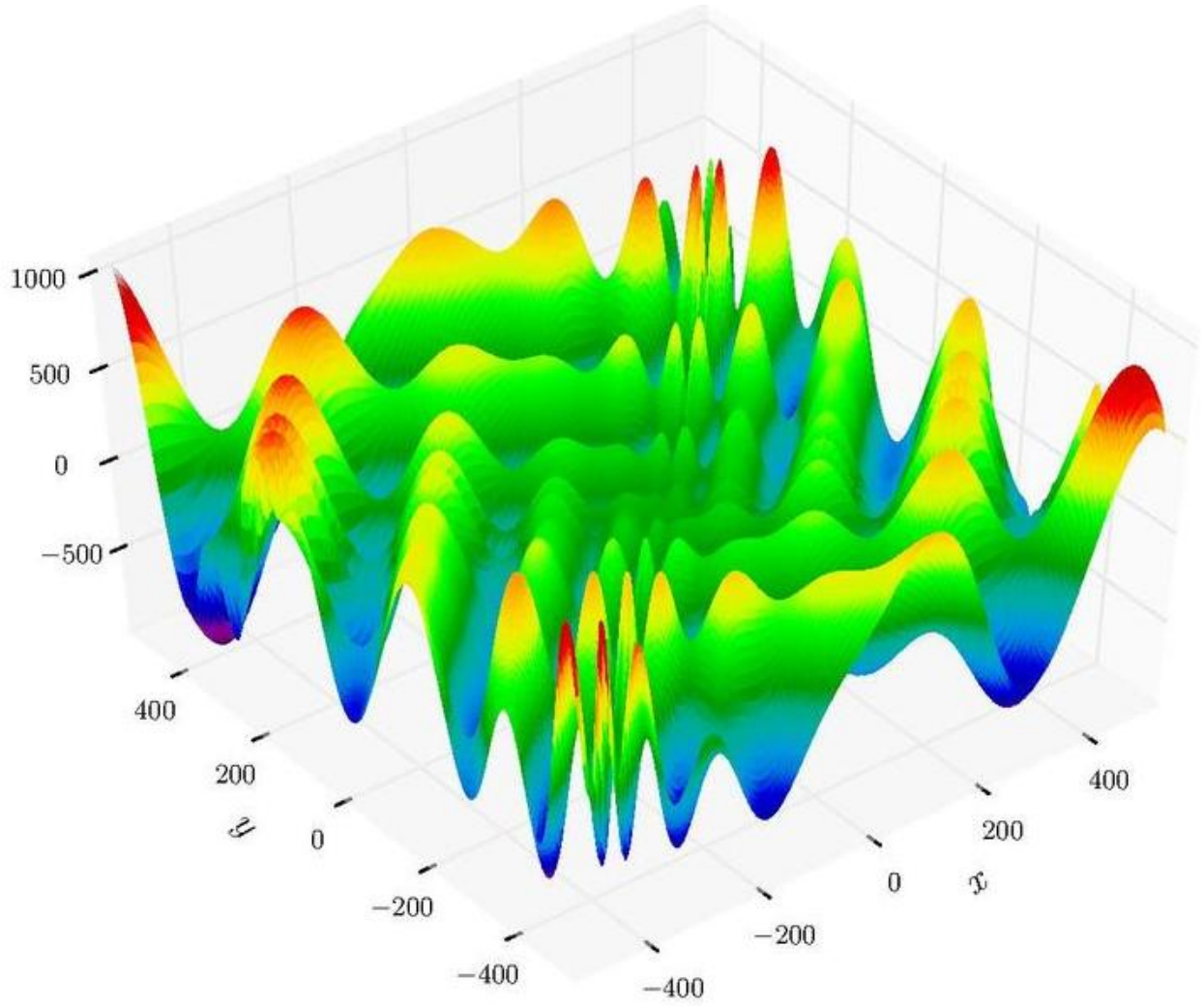
Voľba okamihu migrácie

- Periodicky – po vhodnom počte generácií (keď prebehla dostatočne dlhá evolúcia v subpopulácii)
- Aperiodicky – vo vhoných okamihoch (keď klesne diverzita v subpopulácii, pri stagnácii subpopulácie atď.)

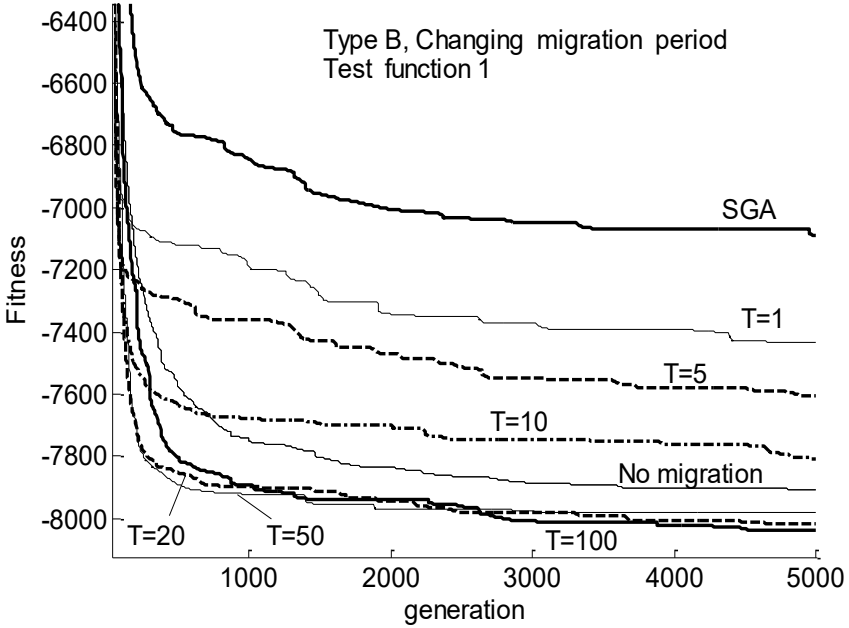
Voľba migrujúcich jedincov

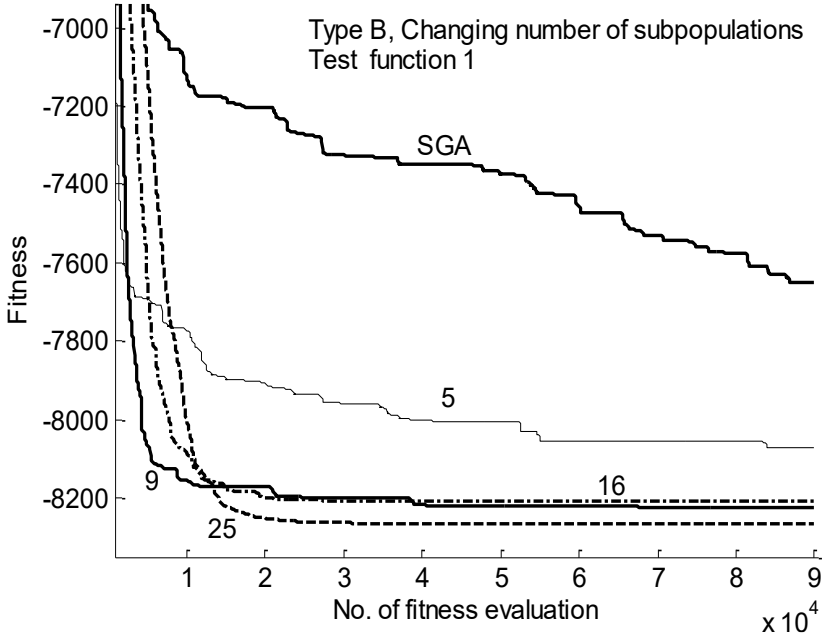
- Best → Random (zdrojový → cieľový ostrov)
- Best → Worst
- Random → Random …
- Počet migrantov – 1 alebo viac

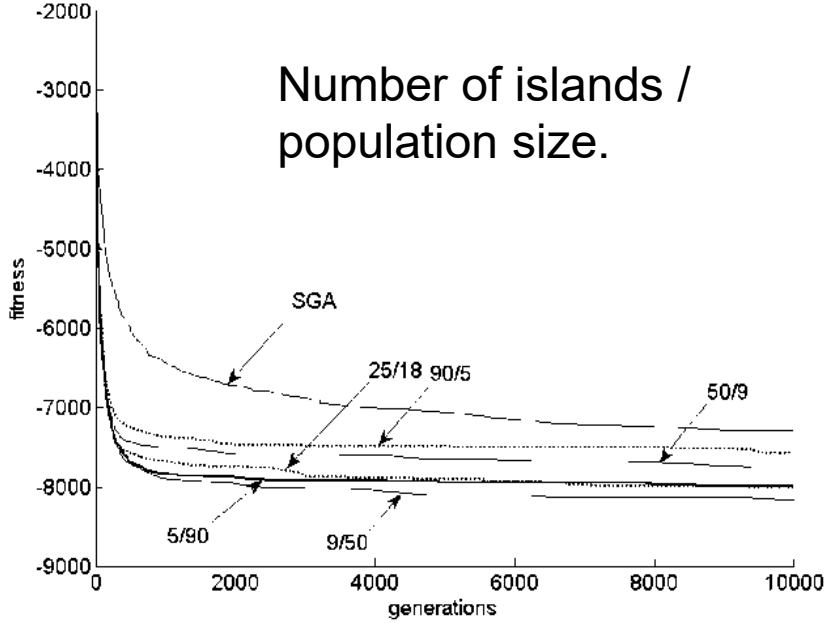
Príklad: Eggholder funkcia

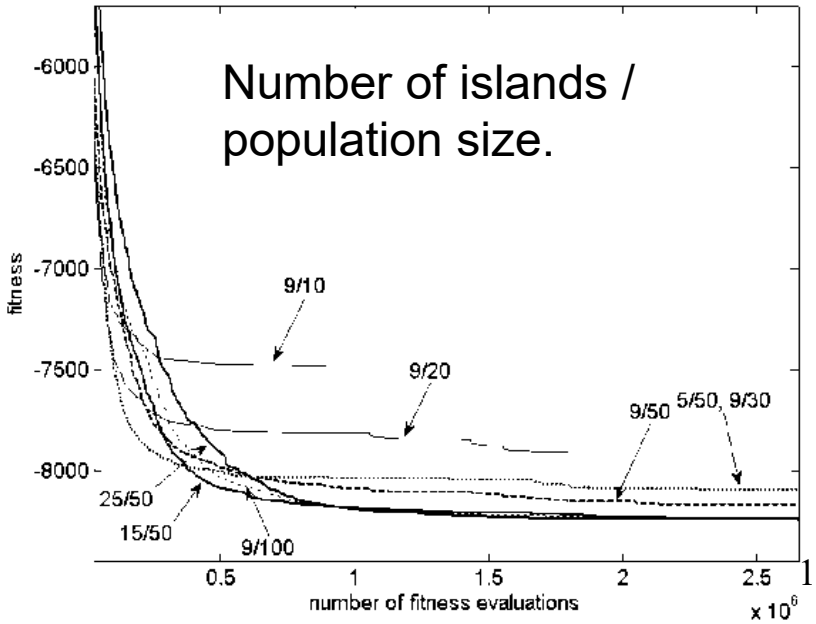


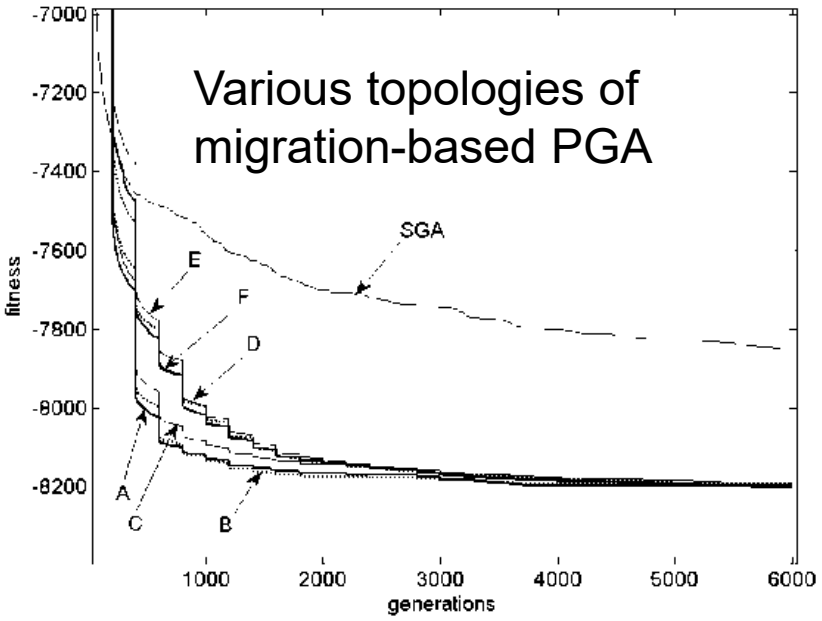
$$f(\mathbf{x}) = -(x_2 + 47)\sin\left(\sqrt{\left|x_2 + \frac{x_1}{2} + 47\right|}\right) - x_1 \sin\left(\sqrt{|x_1 - (x_2 + 47)|}\right)$$

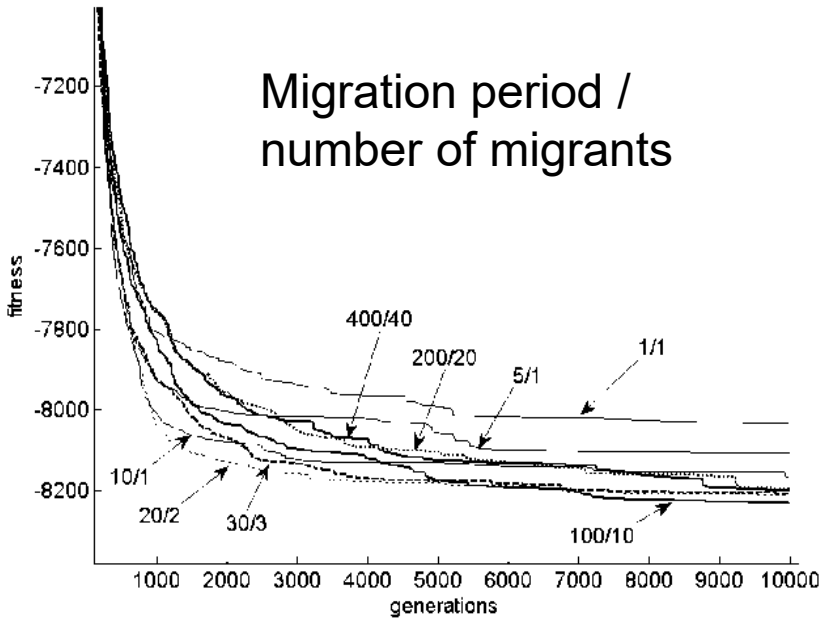

Type B, Changing migration period
Test function 1
Fitness
generation
SGA
T=1
T=5
T=10
No migration
T=20
T=50
T=100
-6400
-6600
-6800
-7000
-7200
-7400
-7600
-7800
-8000
1000
2000
3000
4000
5000

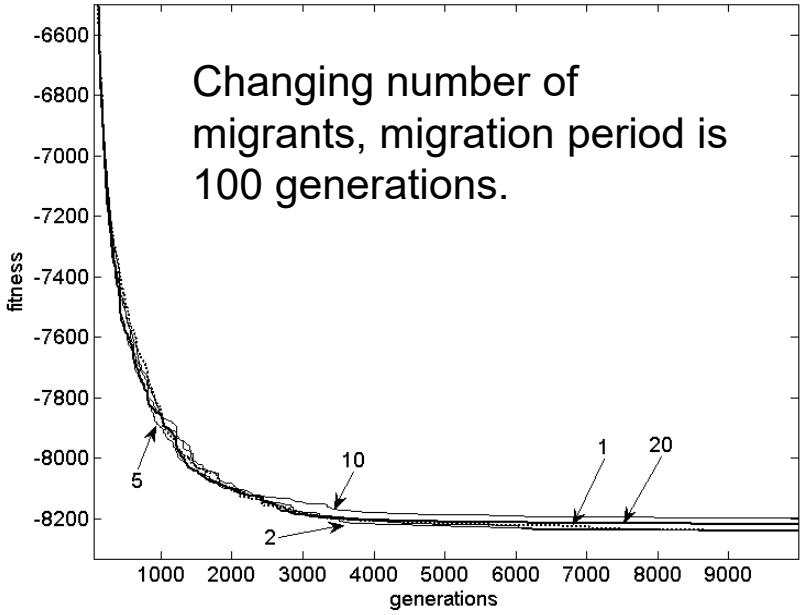

Type B, Changing number of subpopulations
Test function 1
Fitness
No. of fitness evaluation
x 10^4
SGA
5
9
16
25
-7000
-7200
-7400
-7600
-7800
-8000
-8200
1
2
3
4
5
6
7
8
9

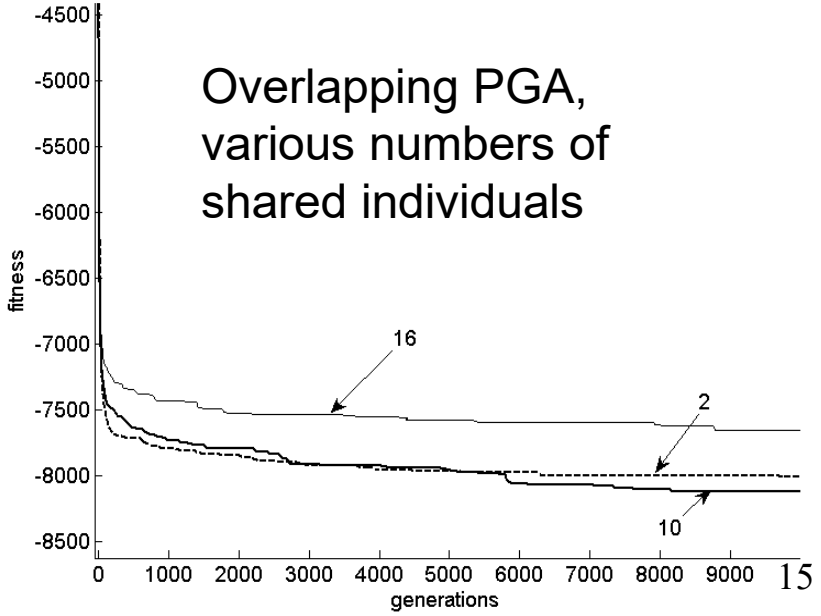

Number of islands / population size.
fitness
generations
SGA
25/18
90/5
50/9
5/90
9/50
-2000
-3000
-4000
-5000
-6000
-7000
-8000
-9000
0
2000
4000
6000
8000
10000


Number of islands / population size.
fitness
number of fitness evaluations
x 10^6
9/10
9/20
9/50
5/50, 9/30
25/50
15/50
9/100
-6000
-6500
-7000
-7500
-8000
0.5
1
1.5
2
2.5


Various topologies of migration-based PGA
fitness
generations
SGA
E
F
D
A
C
B

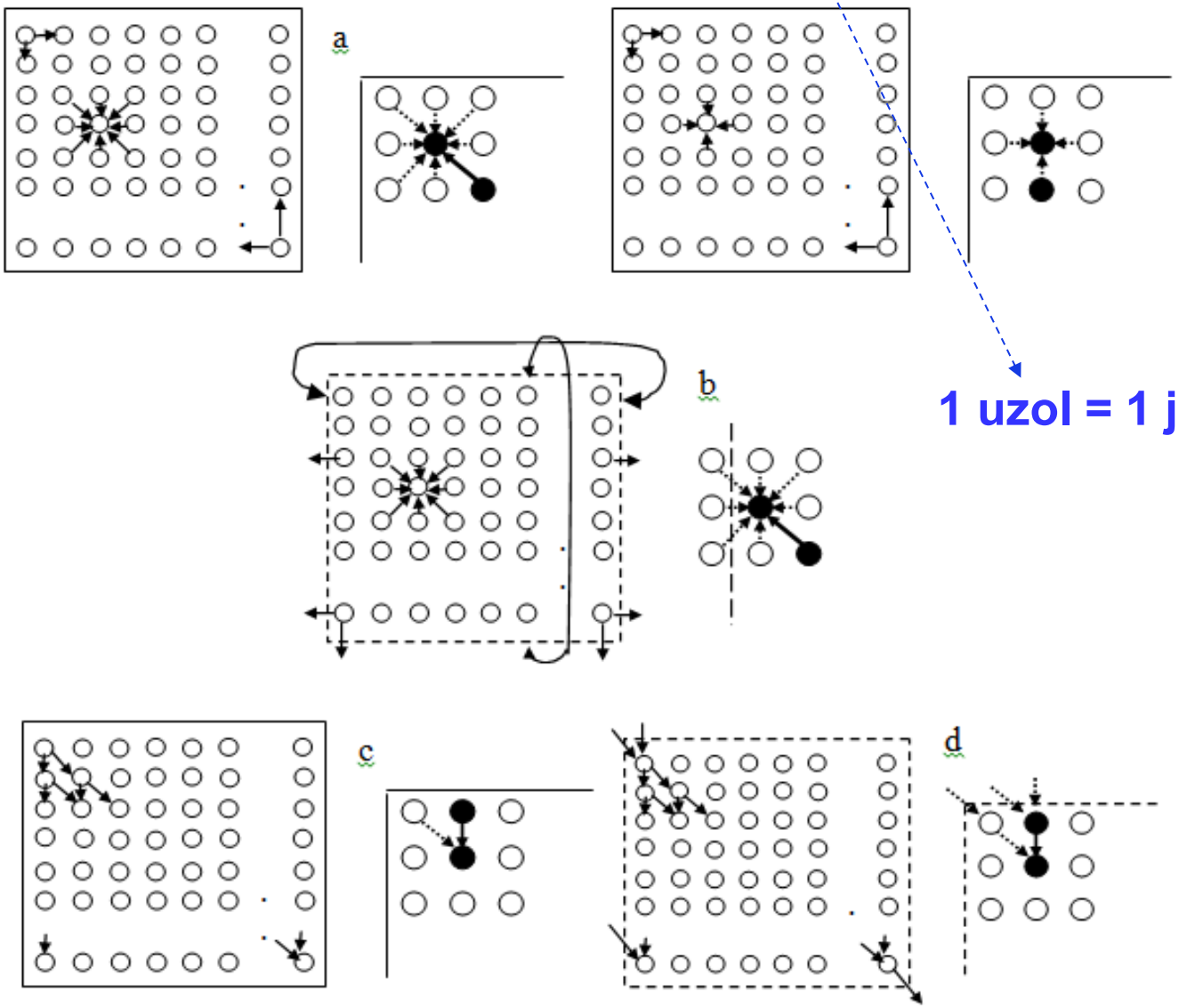

Migration period / number of migrants
fitness
generations
400/40
200/20
5/1
1/1
10/1
20/2
30/3
100/10


Changing number of migrants, migration period is 100 generations.
fitness
generations
5
10
1
20
2


Overlapping PGA, various numbers of shared individuals
fitness
generations
16
2
10

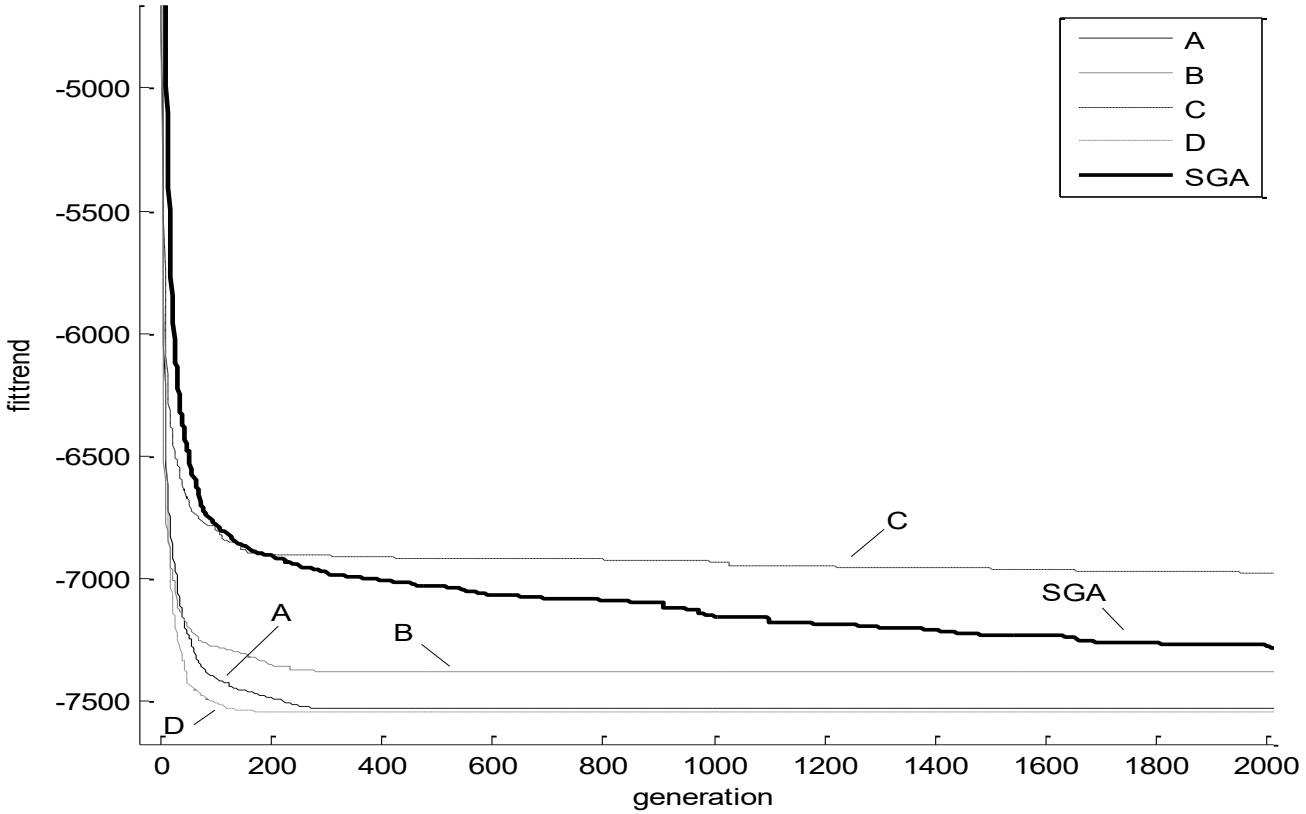
Jemnozrnné / celulárne typy

Pohyb informácie predstavuje iba kríženie každého jedinca s 1 vybraným susedom.
Nenastáva tu migrácia. Po krížení každého jedinca mriežky nastáva mutácia celej populácie.

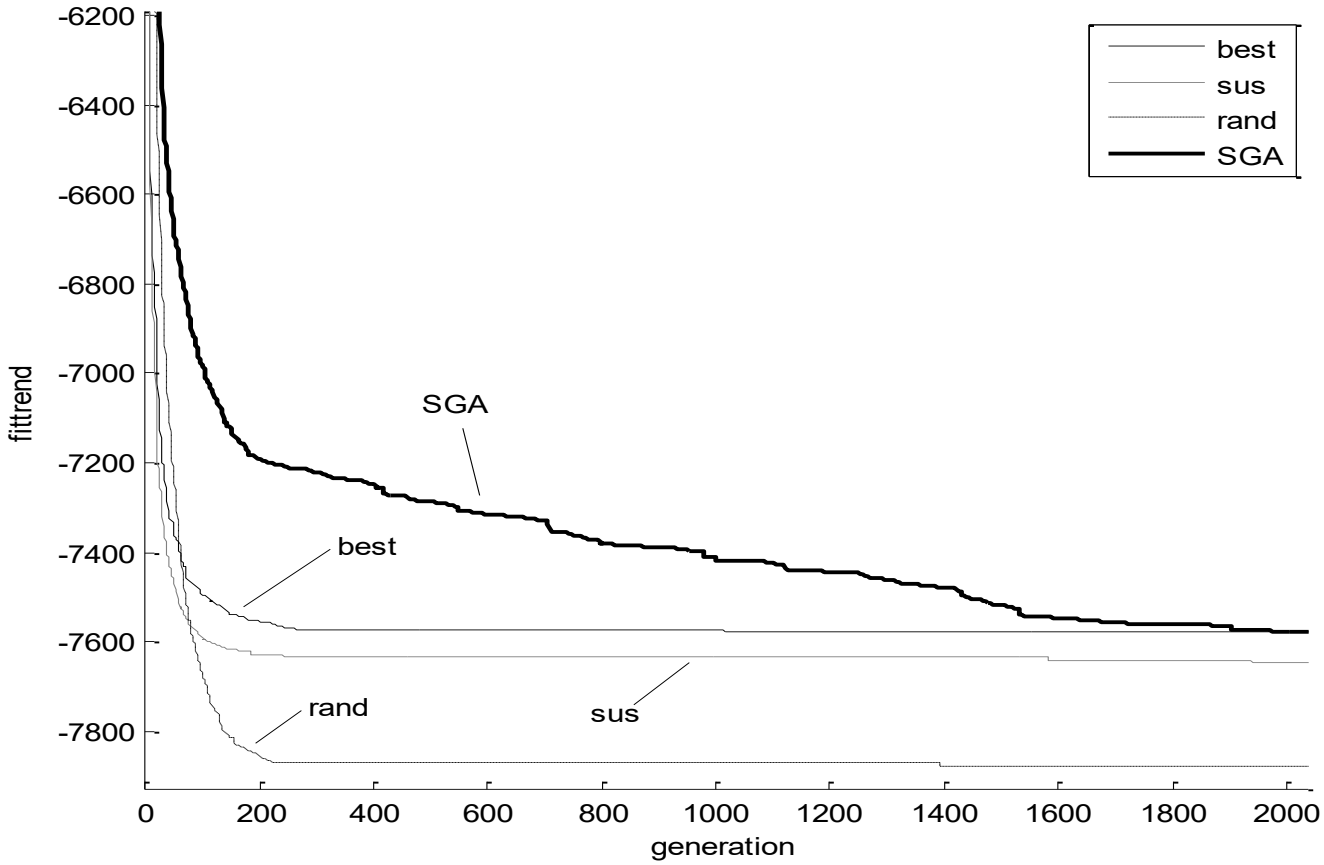


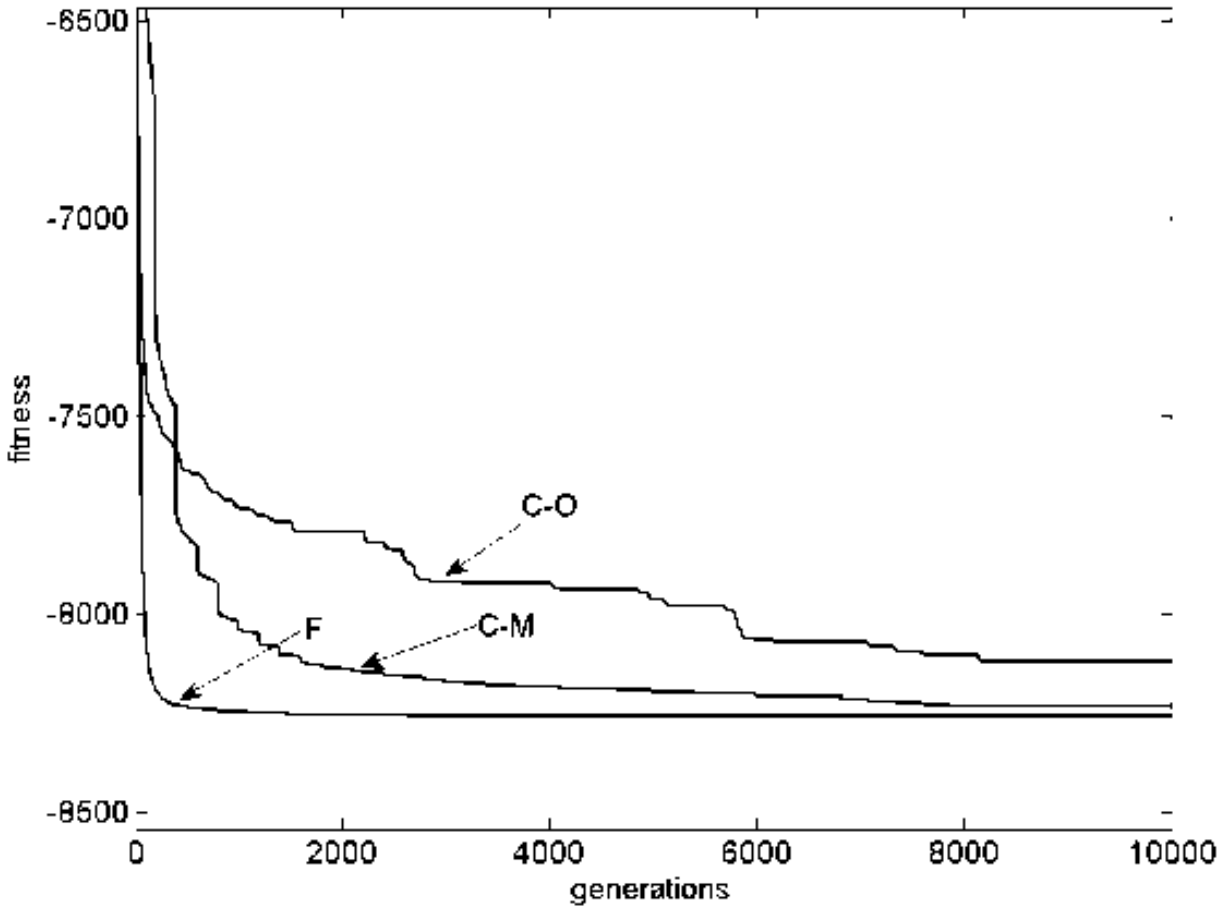
1 uzol = 1 jedinec

Porovnanie rôznych topológií jemnozrnných PGA, pri minimalizácii funkcie Eggholder o 10 premenných



Porovnanie rôznych metód výberu partnera pri celulárnych PGA pri minimalizácii funkcie Eggholder o 10 premenných. SGA - jednoduchý GA, best - výber najúspešnejšieho suseda, sus - ruletový výber, rand - náhodný výber





Ostrovné migračné PGA (C-M)
Ostrovné prekrývajúce sa PGA (C-O)
Celulárne PGA (F).

Testovacia funkcia: Eggholder 10 premenných

3.3 Reinicializácia populácie

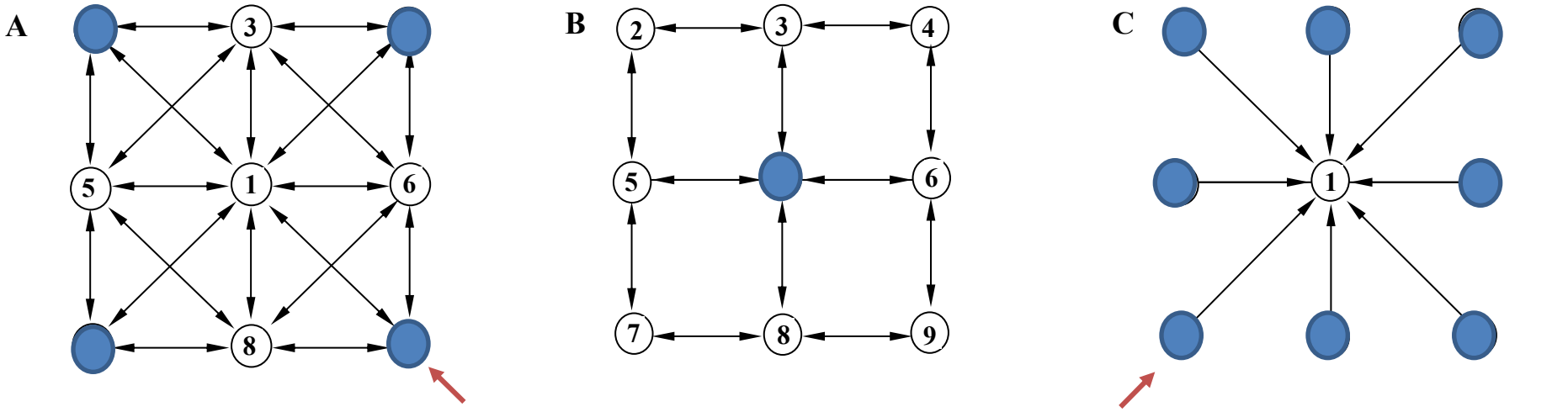
- **Náhrada existujúcej subpopulácie (viacerých) novou, náhodne vygenerovanou subpopuláciou.**
- **Periodická reinicializácia – vhodná perióda (počet generácií).**
- **Aperiodická r. – na základe vyhodnotenia vhodných ukazovateľov (pri nízkej diverzite populácie, pri stagnácii fitness atď).**



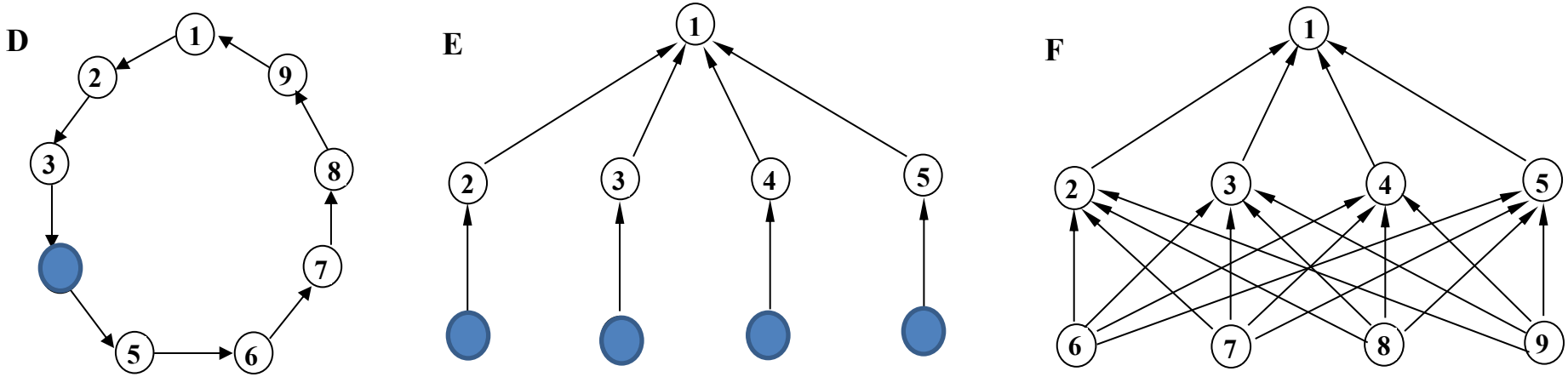




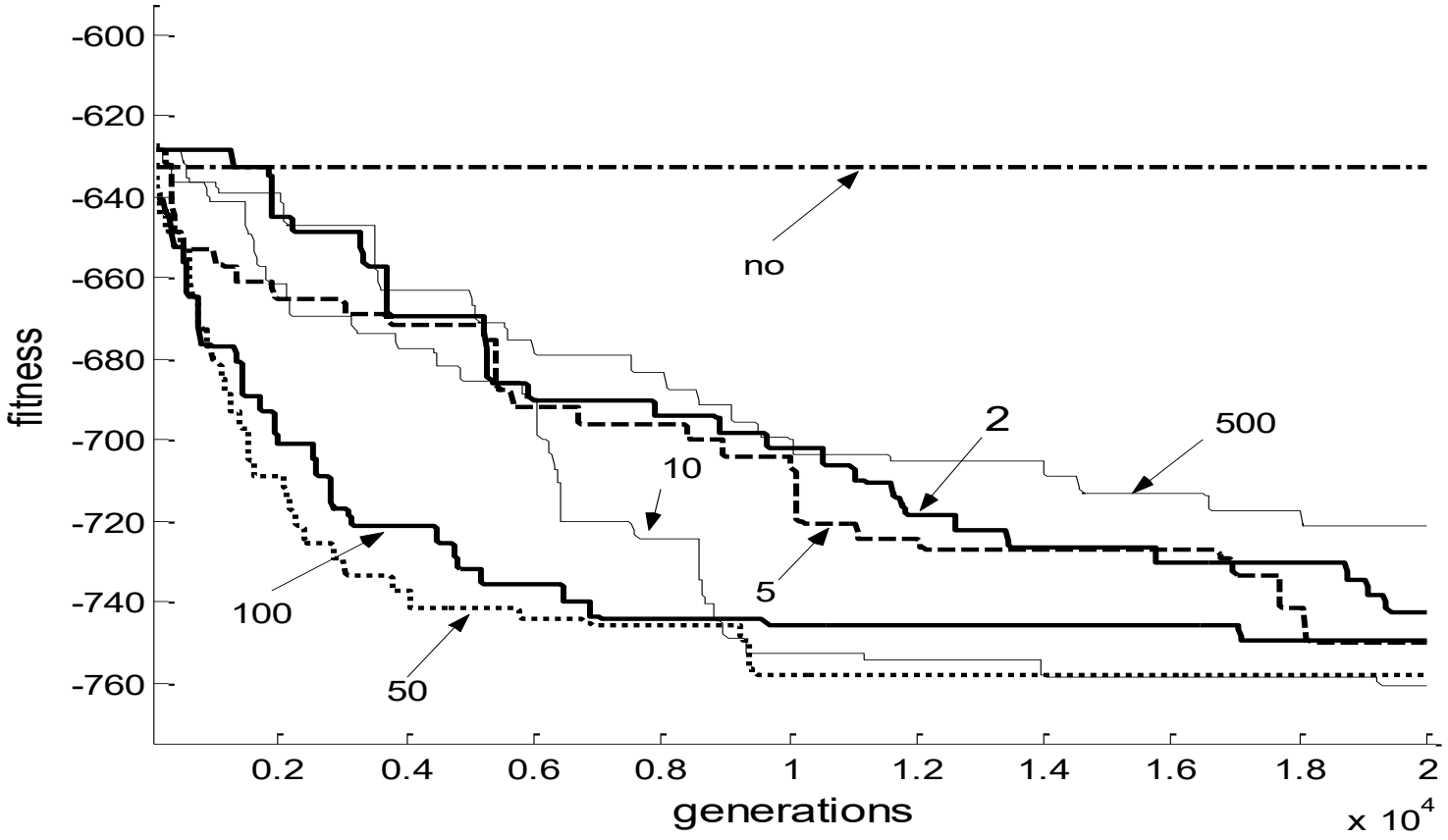
Reinicializácia populácie v PEA



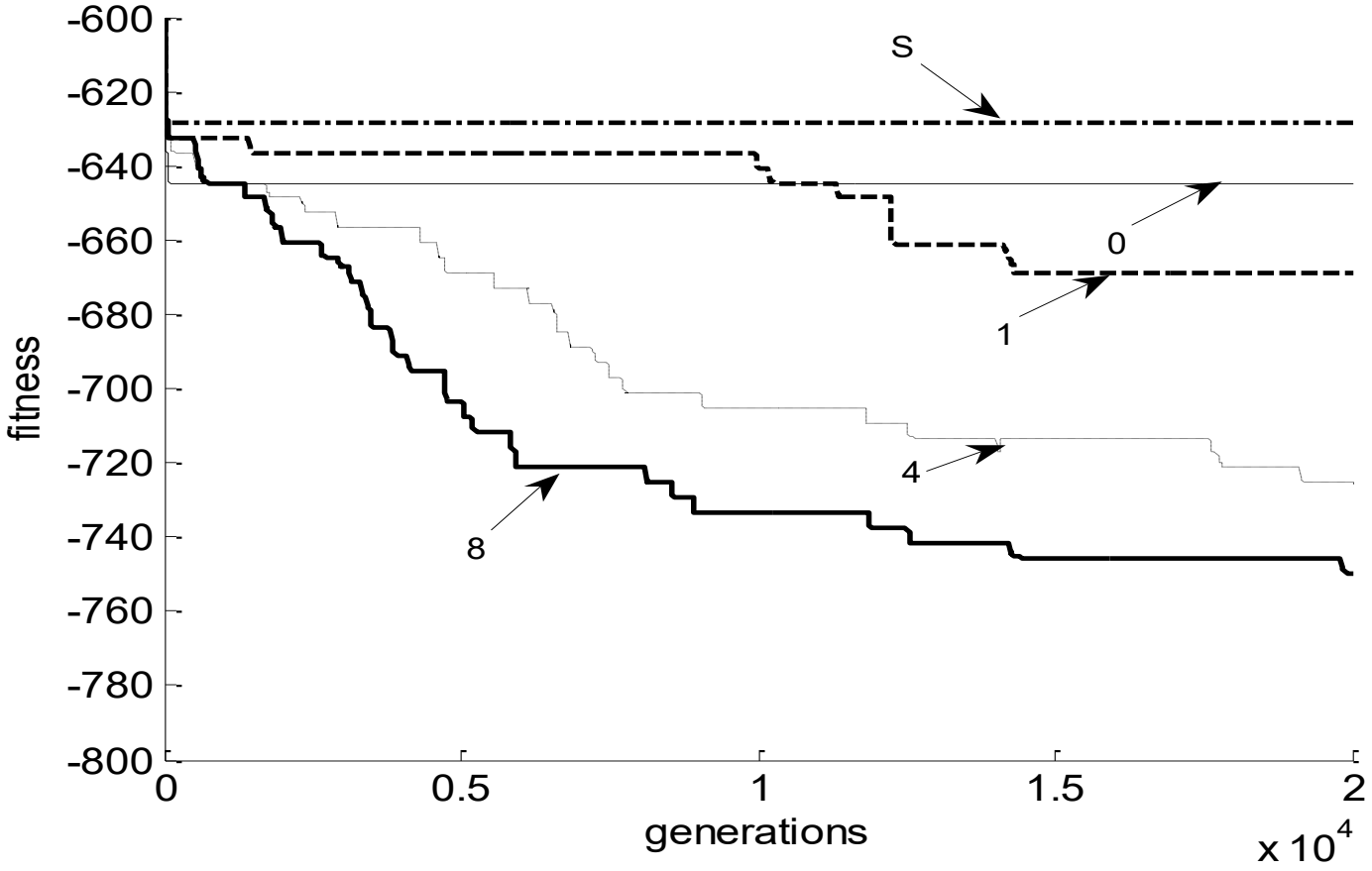
Novo vygenerovaná subpopulácia - náhodne



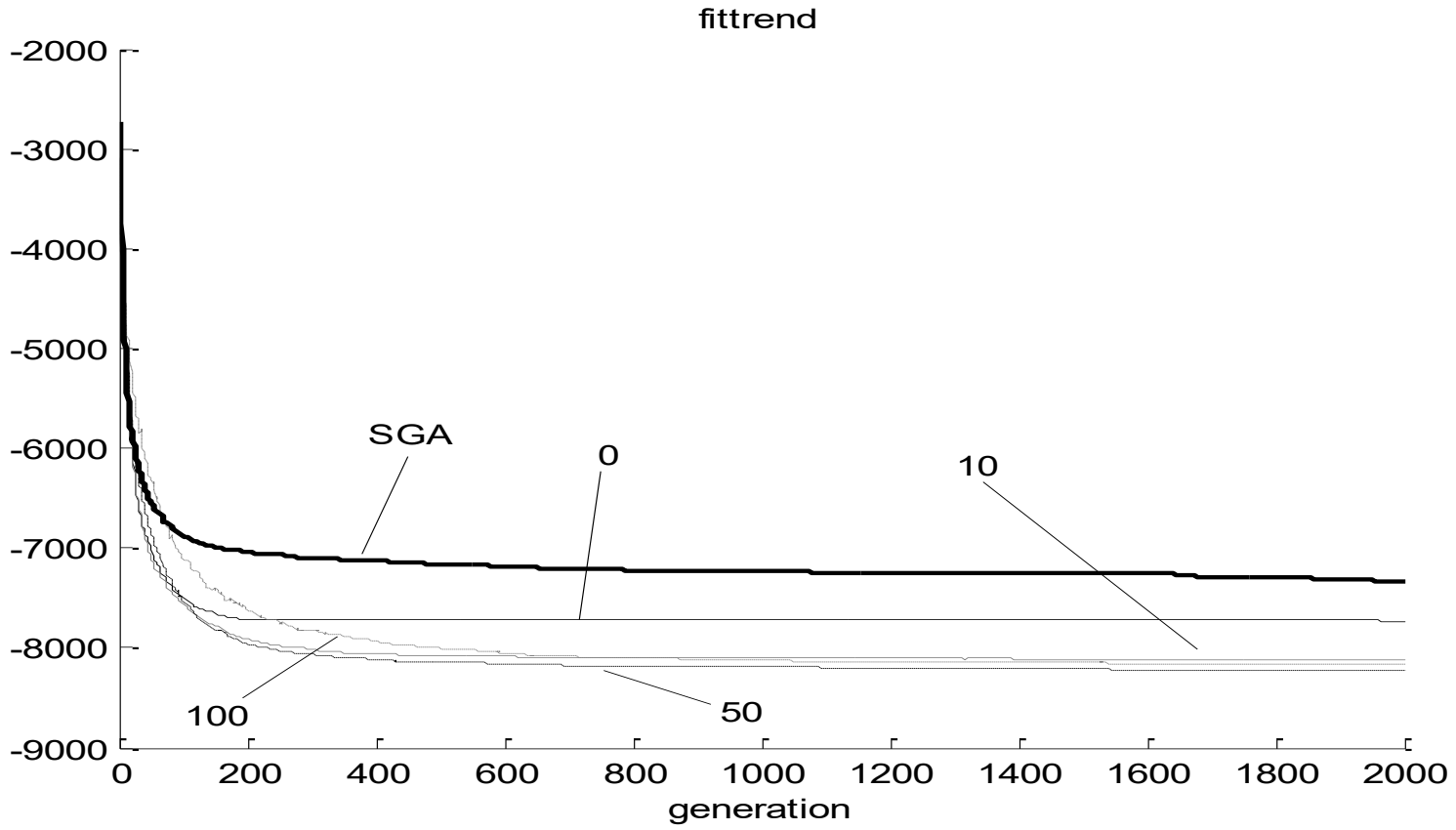
Periodická reinicializácia, hrubozrnná topológia *a*, 8 reinicializovaných ostrovov 2-9, rôzne periódy reinicializácie, no – bez reinicializácie



Periodická reinicializácia, hrubozrnná topológia *a*, rôzne počty reinicializovaných ostrovov, s – SGA, 0 – bez reinicializácie



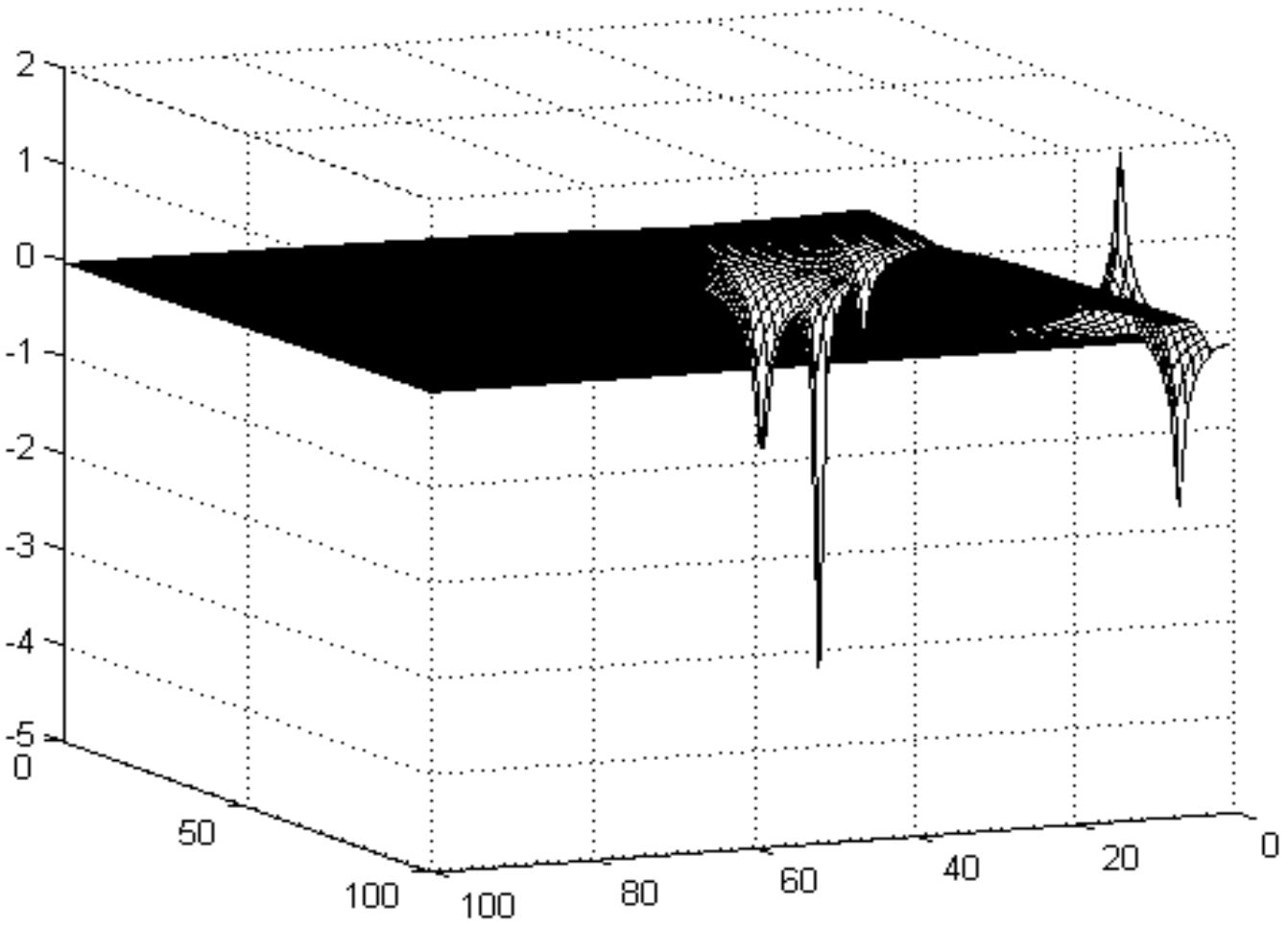
Porovnanie rôznych počtov reinicializovaných jedincov pri jemnozrnnom PGA s topológiou *a* (veľkosť pop. 540), minimalizácia Eggholder funkcie 10 premenných



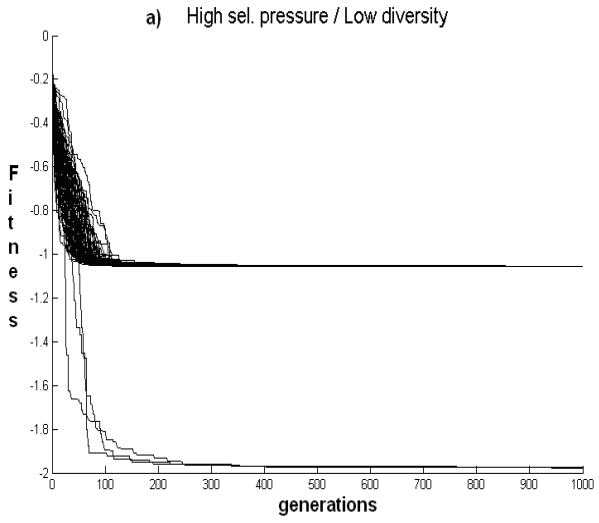
Funkcia „Five holes“

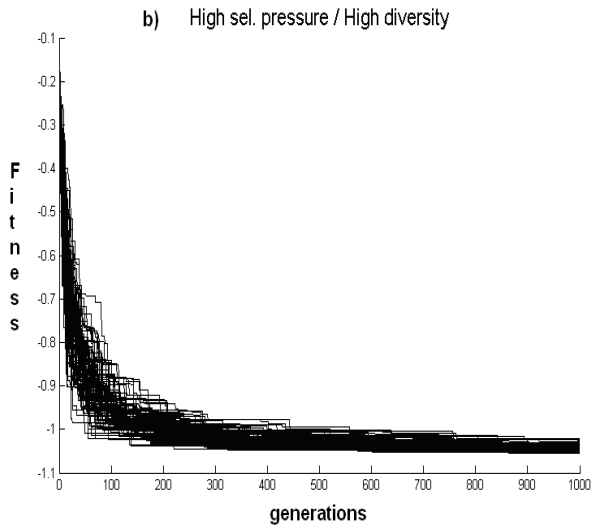
lokálne extrémy F(x)={-1; -2; -2.5}

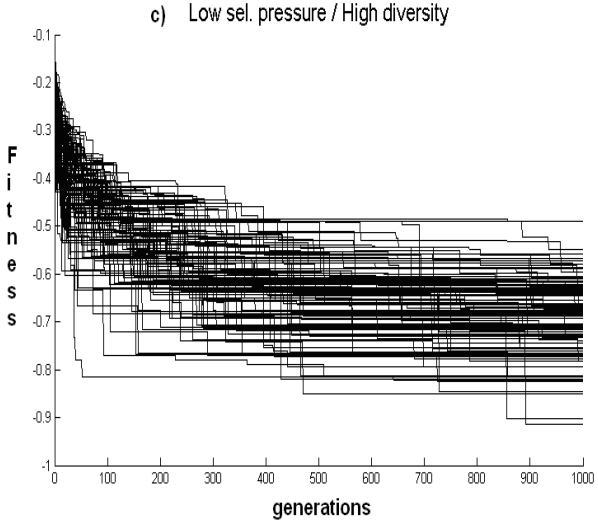
globálny extrém F(x)= -4

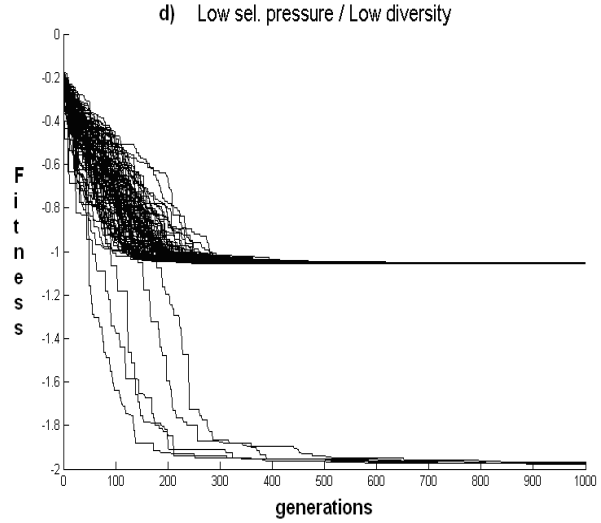


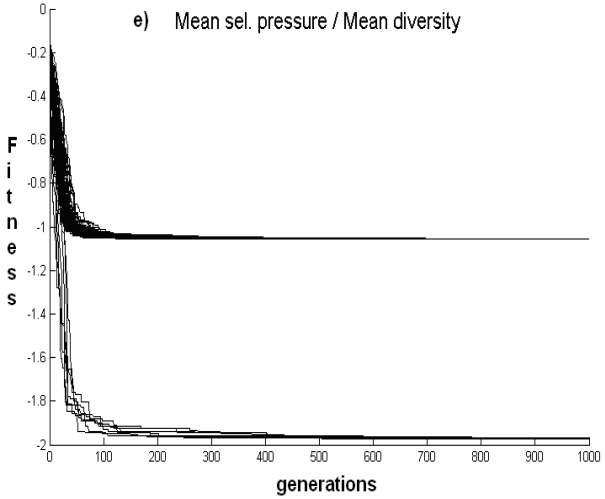
Jednopopulačný GA

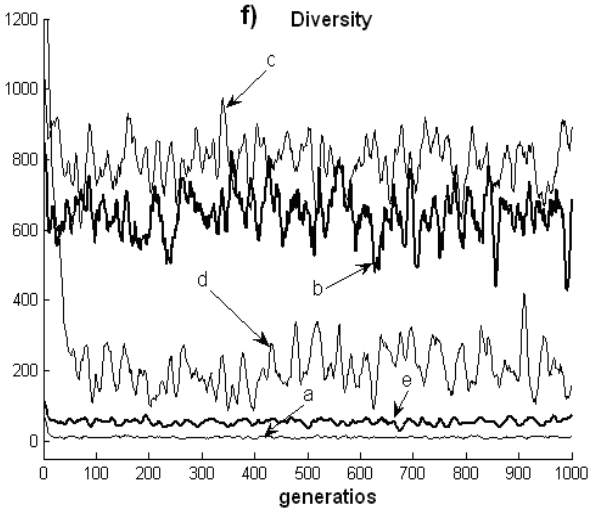




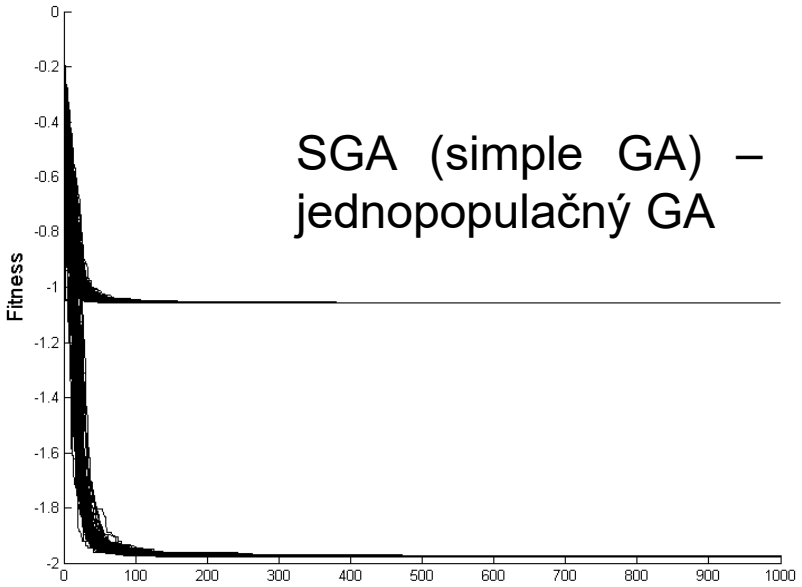




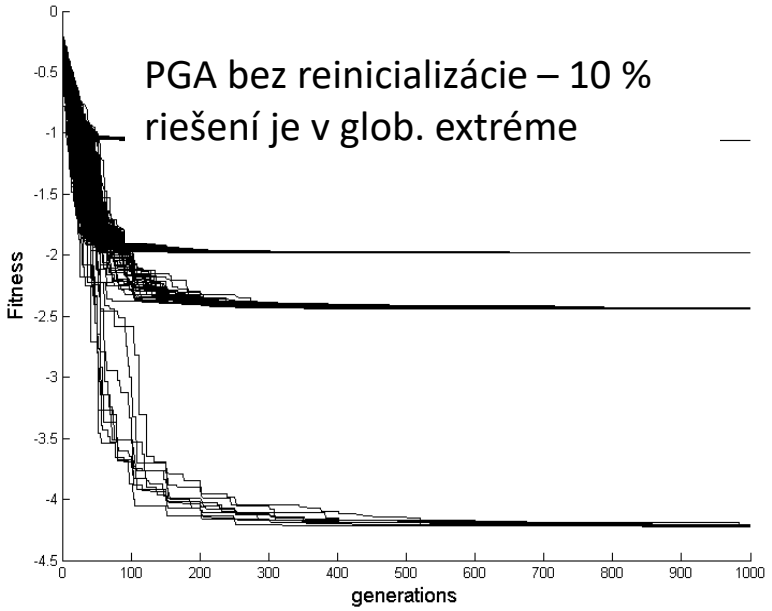




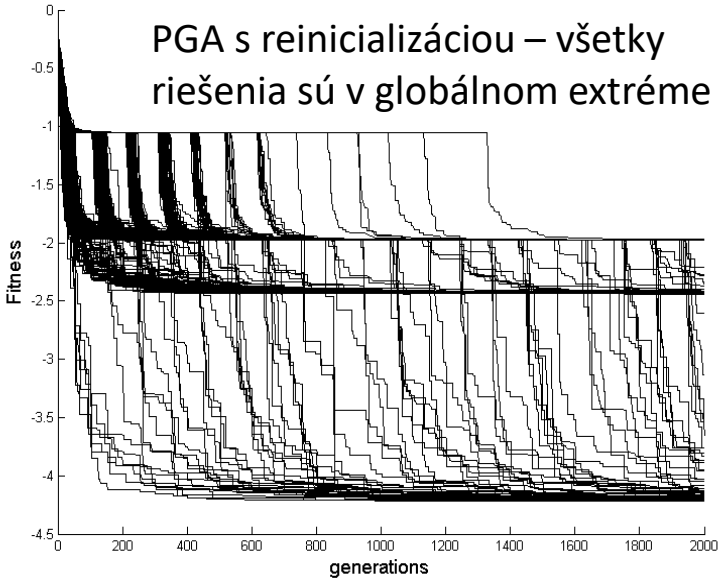
Porovnanie GA / PGA / PGA-R



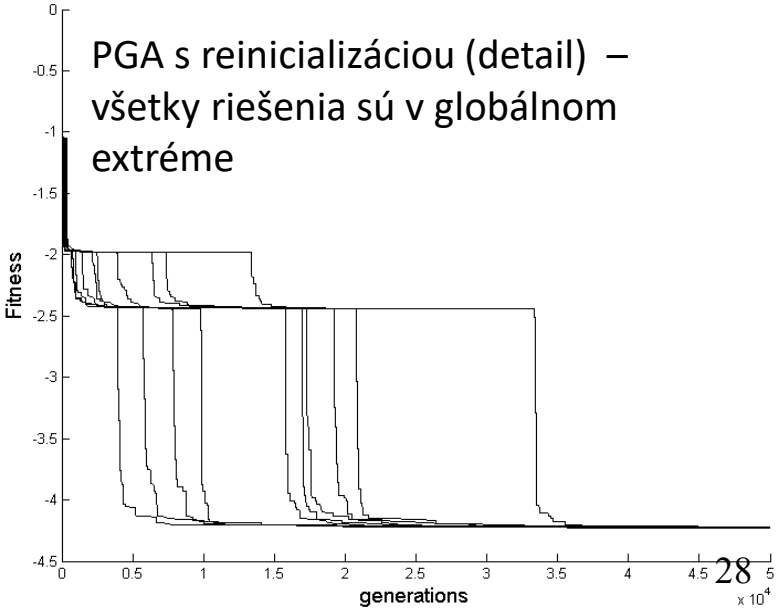
SGA (simple GA) – jednopopulačný GA



PGA bez reinicializácie – 10 % riešení je v glob. extréme

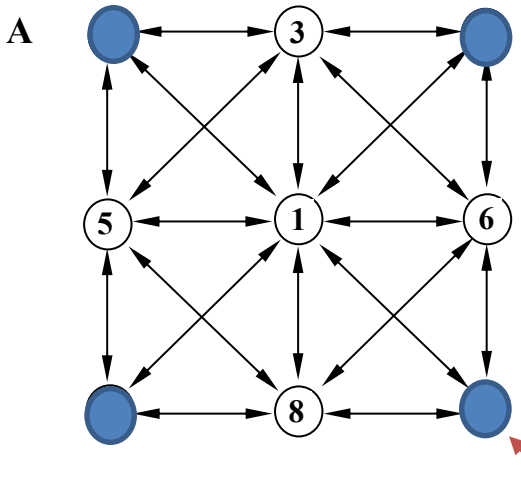


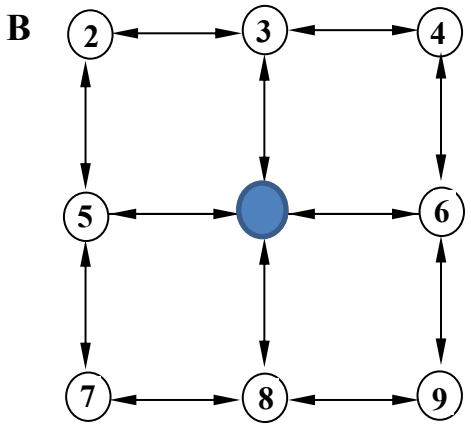
PGA s reinicializáciou – všetky riešenia sú v globálnom extréme

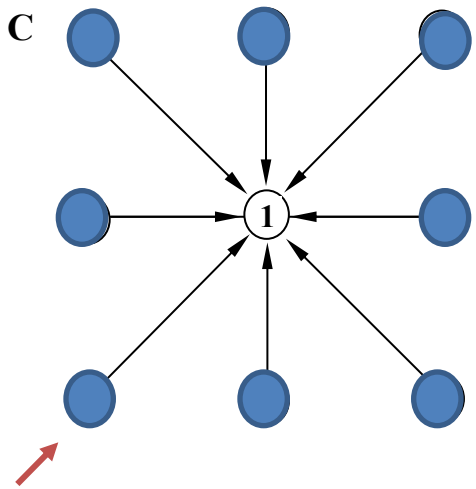


PGA s reinicializáciou (detail) – všetky riešenia sú v globálnom extréme

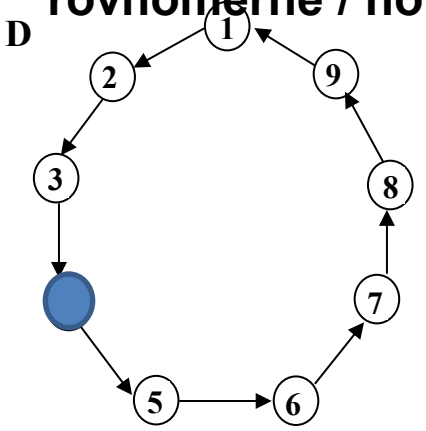
Zahrievanie populácie v PEA

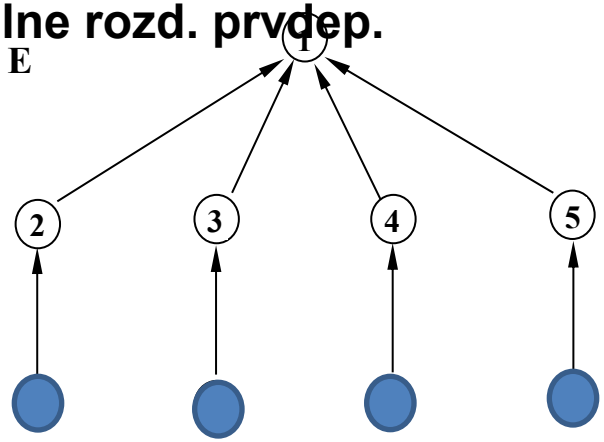


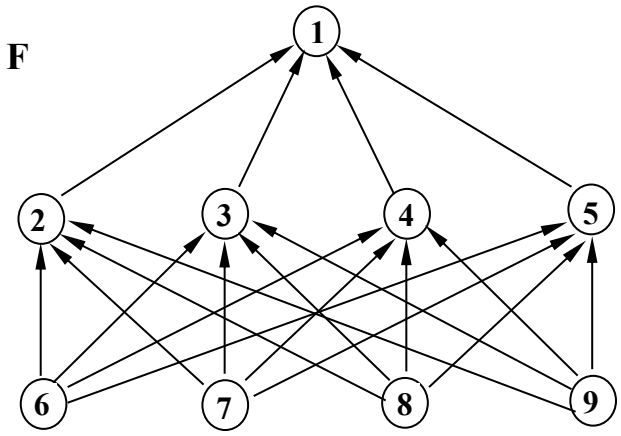


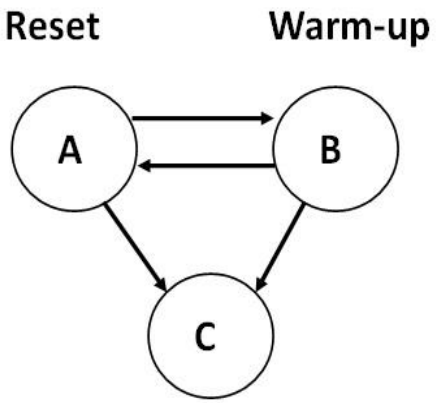


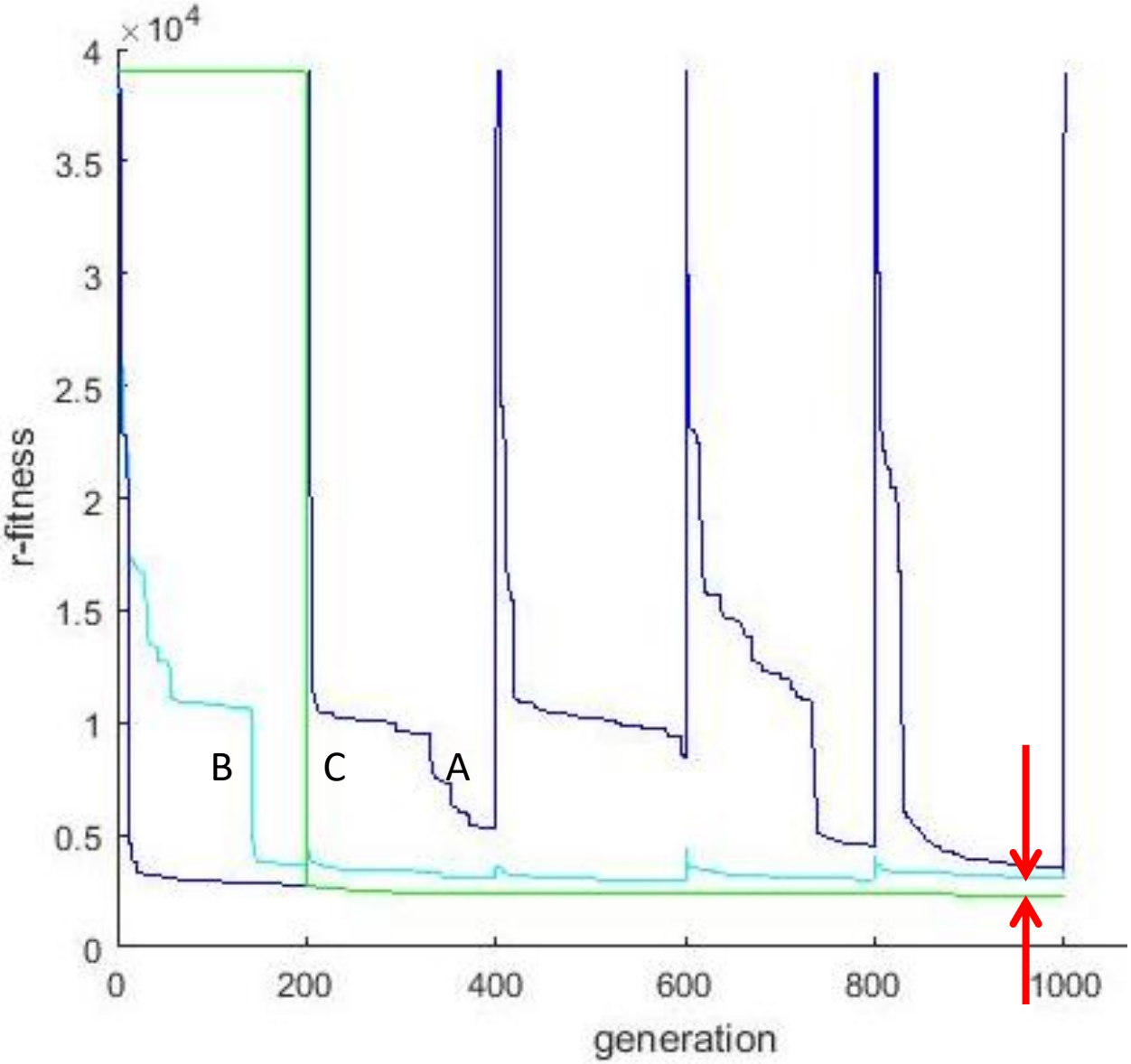
Pridanie náhodného šumu o amplitúde do ±10% rozsahu prehľadávaného priestoru ku každému génu populácie, nulová stredná hod. , rovnomerné / normálne rozd. prvdep.

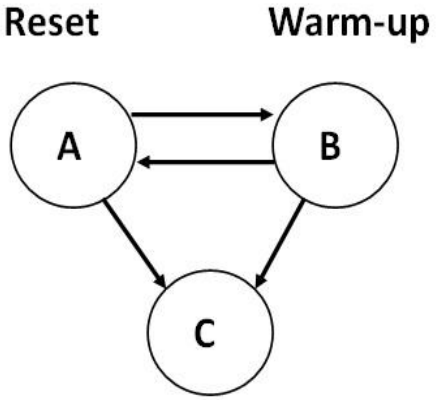


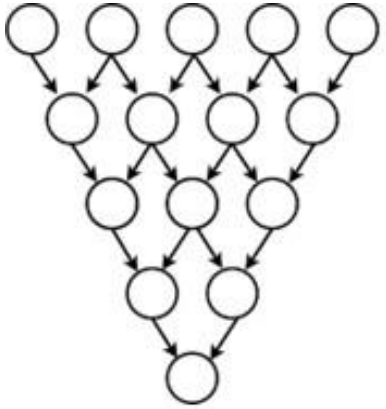





Reset
Warm-up
A
B
C


×10^4
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
r-fitness
B
C
A
0
200
400
600
800
1000
generation


Reset
Warm-up
A
B
C


global search layer
global search layer
global search layer
local search layer
local search layer
reset
warm-up

3.4 Hardvérová realizácia PEA

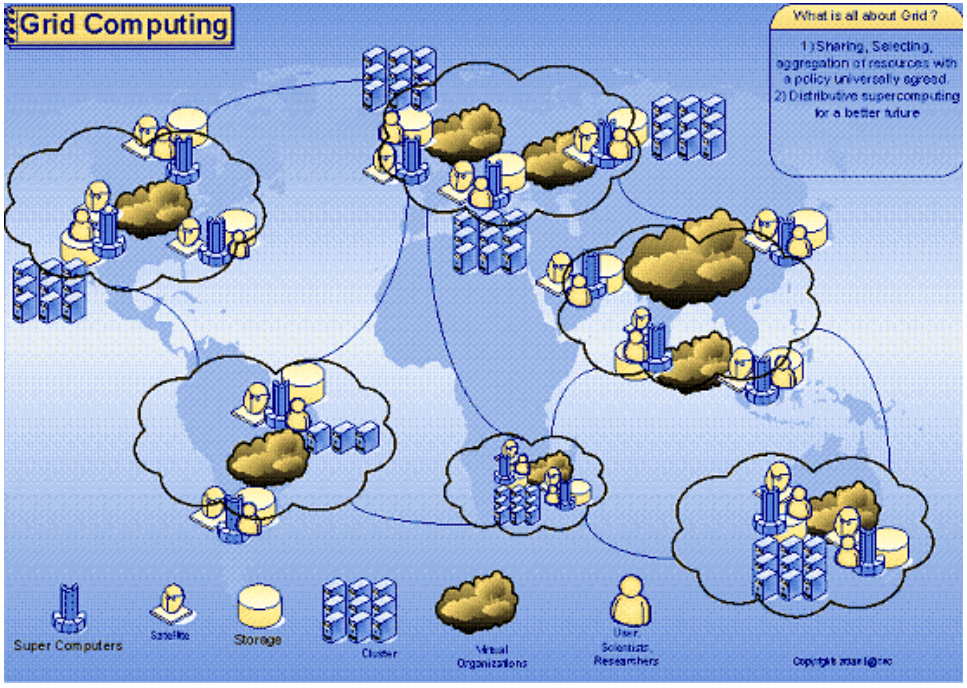
supercomputer



cluster



grid

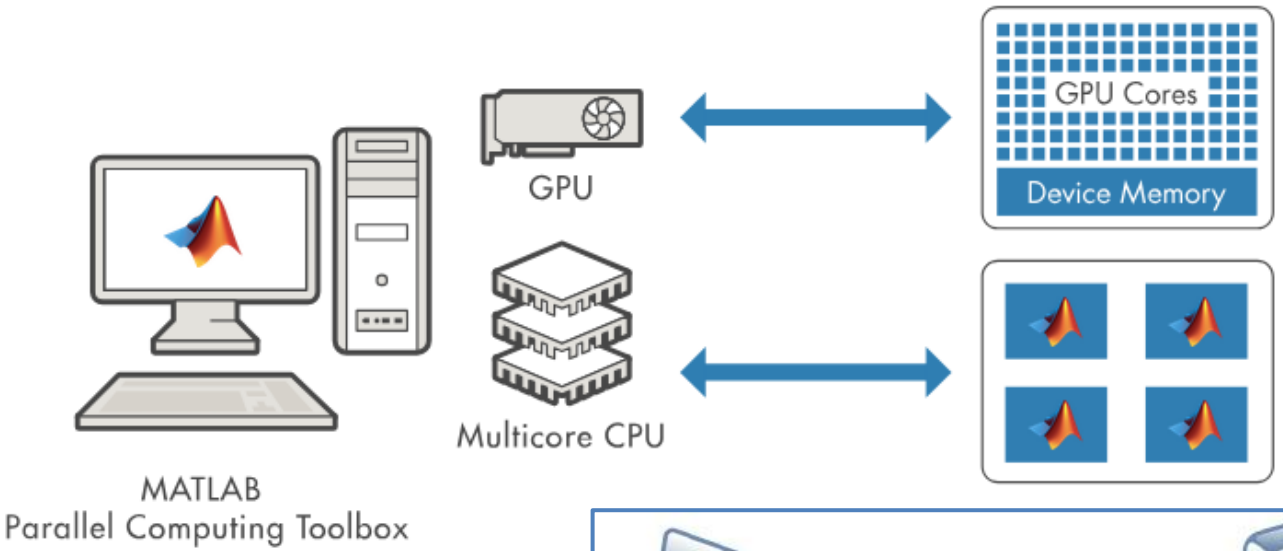


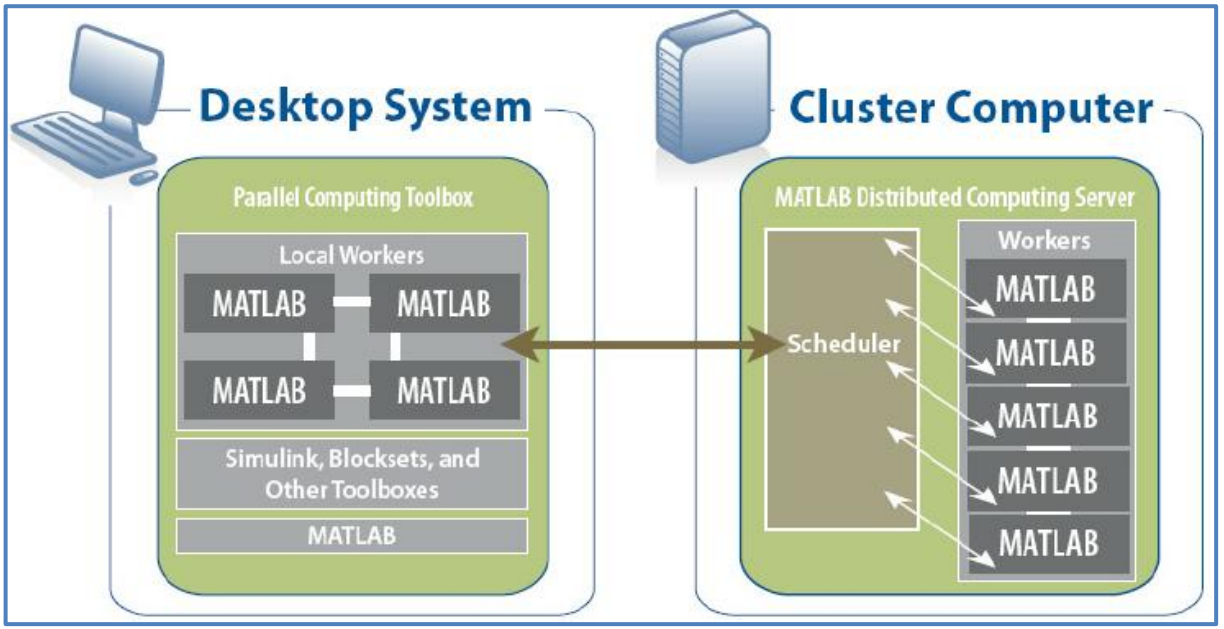
cloud computing



...?

Matlab - parallel computing





Pozrite dokumentáciu Matlab ...

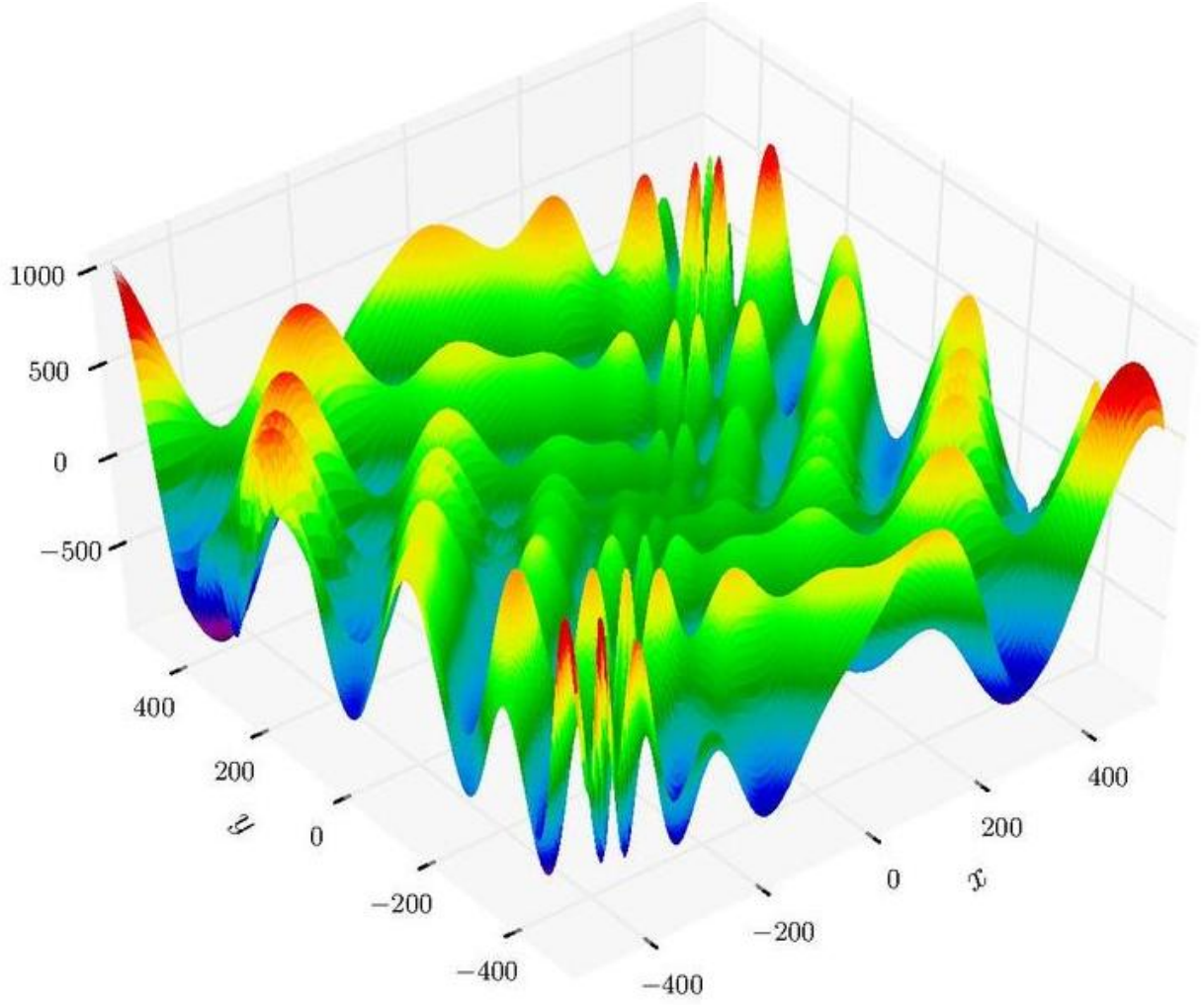
Paralelné evolučné algoritmy

Paralelné evolučné algoritmy reprezentujú výkonný a robustný nástroj na riešenie náročných optimalizačných a prehľadávacích problémov. Ich hlavnými prínosmi sú:

- Paralelné hľadanie vo veľkom a mnohodimenzionálnom priestore potenciálnych riešení,
- lepšia možnosť vnútornej organizácie výpočtu a distribúcia parametrov evolučného algoritmu v porovnaní obyčajným (jednopopulačným) evolučným algoritmom,
- vyššia efektivita pri rovnakom počte vyhodnotení účelovej funkcie v porovnaní s Obyč.EA, z čoho vyplýva významná úspora výpočtového času - aj pri použití jedného procesora,
- paralelizáciou EA na viac výpočtových jednotiek je možné dosiahnuť oproti OEA :

  N.s – násobné urýchlenie výpočtu
  N-počet jednotiek (procesorov), s-“synergický faktor PEA“, s>>1
- vyššia schopnosť nájsť lepšie riešenia, schopnosť uvoľniť sa zo stagnácie v lokálnom extréme a smerovať ku globálnemu extrému,
- distribúcia výpočtového výkonu na viac procesorov,
- úspora výpočtového času PEA môže byť mnohonásobná v porovnaní OEA aj na jednom procesore,
- o to viac na mnohých procesoroch (cluster, grid…).

2. zadanie: Hľadanie globálneho minima Eggholder funkcie 10 premenných pomocou zvoleného PGA



$$f(\mathbf{x}) = -(x_2 + 47)\sin\left(\sqrt{\left|x_2 + \frac{x_1}{2} + 47\right|}\right) - x_1 \sin\left(\sqrt{|x_1 - (x_2 + 47)|}\right)$$